



Cours de Mathématiques

Table des matières

1	Le 2^d degré : équations et paraboles	1
I.	L'équation du second degré	1
II.	Paraboles	1
III.	Exercices	3
2	Probabilités	4
I.	Arbres pondérés	4
II.	Probabilité conditionnelle	5
III.	Indépendance	6
IV.	Exercices	7
3	Suites numériques	9
I.	Les deux modes de définition	9
II.	Variations	11
III.	Exercices	12
4	Le 2^d degré : signe et factorisation	13
I.	Signe du second degré	13
II.	Inéquation	14
III.	Factorisation	14
IV.	Exercices	15
5	Trigonométrie	17
I.	Le cercle trigonométrique	17
II.	Cosinus et sinus d'un nombre réel	18
III.	Exercices	19
6	Dérivation	21
I.	Introduction	21
II.	Nombre dérivé, fonction dérivée	24
III.	Approximation affine et tangente	25
IV.	Exercices	27
7	Variables aléatoires	29
I.	Variable aléatoire, loi, espérance	29
II.	Linéarité de l'espérance	30
III.	Variance, écart-type	30
IV.	Exercices	32
8	Produit scalaire	34
I.	Définition avec les coordonnées	35
II.	Bilinéarité du produit scalaire	36
III.	Les autres formulations	37
IV.	Id. remarquables et formule d'Al-Kashi	37
V.	Exercices	38
9	Variations des fonctions	41
I.	Dérivation et variations	41
II.	Dérivée d'un produit et d'un quotient	42
III.	Exercices	43

10 Suites arithmétiques, suites géométriques	45
I. Suites arithmétiques	45
II. Suites géométriques	46
III. Exercices	48
11 Géométrie repérée	50
I. Équations cartésiennes de droites	50
II. Équations de cercles	53
III. Exercices	54
12 Fonction exponentielle	56
I. Variations, courbe représentative	57
II. Relations fonctionnelles	58
III. Exercices	59
13 Programmation	61

1 Le 2^d degré : équations et paraboles

Dans toute cette leçon, on s'intéresse aux expressions dites *du second degré*, c'est-à-dire qui sont de la forme $ax^2 + bx + c$, où a, b, c sont trois nombres réels, avec $a \neq 0$. On résout l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ d'inconnue x (paragraphe 1), puis on s'intéresse aux courbes d'équations $y = ax^2 + bx + c$, qu'on appelle paraboles (paragraphe 2).

Dans tous les énoncés du chapitre, a, b, c désignent trois nombres réels, avec $a \neq 0$.

I. L'équation du second degré

On commence par résoudre quelques équations simples en exercice.



Exercices

Exercice 1

On considère l'équation d'inconnue x

$$(E) \quad ax^2 + bx + c = 0.$$

Déf.1

Le discriminant de (E) est

$$\Delta = b^2 - 4ac.$$

Théorème 1 (l'équation du 2^d degré)

Pour résoudre (E) , on distingue trois cas :

— Si $\Delta > 0$, (E) a deux solutions :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

— Si $\Delta = 0$, (E) a une solution :

$$x_0 = -\frac{b}{2a}.$$

— Si $\Delta < 0$, (E) n'a pas de solution.

Remarque.

Les solutions, lorsqu'elles existent, sont appelées racines de $ax^2 + bx + c$.

Exemple 1

On résout l'équation $x^2 - 4x + 3 = 0$.

- $a = 1, b = -4, c = 3$.
- $\Delta = b^2 - 4ac = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 3 = 4$.
- $\Delta > 0$, donc il y a deux solutions :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-4) - \sqrt{4}}{2 \times 1} = \frac{4 - 2}{2} = 1,$$

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-4) + \sqrt{4}}{2} = \frac{4 + 2}{2} = 3.$$

Exemple 2

On résout l'équation $-2x^2 + 6x - 5 = 0$.

- $a = -2, b = 6, c = -5$.
- $\Delta = b^2 - 4ac = 6^2 - 4 \times (-2) \times (-5) = -4$.
- $\Delta < 0$, donc il n'y a pas de solution.

Remarque.

Pour certaines équations simples, on peut se passer du théorème 1. Par exemple, pour résoudre l'équation $x^2 - 2x = 0$, on factorise : $x(x - 2) = 0$; et on en déduit immédiatement les deux solutions : $x_1 = 0$, $x_2 = 2$.



Exercices

Exercices 2 à 5

II. Paraboles

Déf.2

Les courbes d'équations $y = ax^2 + bx + c$ s'appellent des paraboles.

Exemple 3

On trace $P : y = x^2 - 4x + 3$ à l'aide d'un tableau de valeurs ^a :

x	0	1	2	3	4
y	3	0	-1	0	3

On retrouve les racines de $x^2 - 4x + 3$: $x_1 = 1$, $x_2 = 3$ (voir exemple 1).

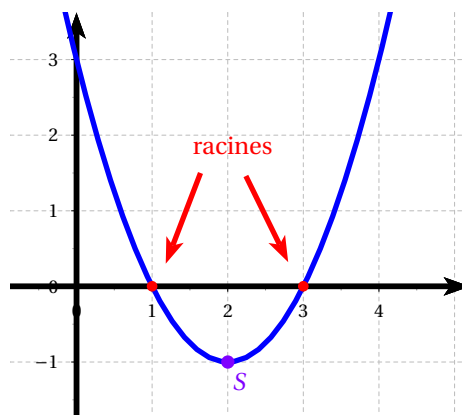
Intéressons-nous au sommet, c'est-à-dire au point le plus bas S de la parabole.

Ce point S a pour abscisse 2. Par raison de symétrie, cette abscisse est la moyenne des racines ; autrement dit :

$$x_S = \frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{1 + 3}{2} = 2.$$

a. Détail des deux premiers calculs :

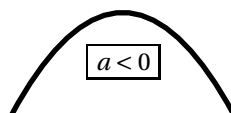
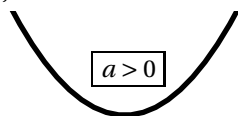
- si $x = 0$, alors $y = 0^2 - 4 \times 0 + 3 = 0 - 0 + 3 = 3$;
- si $x = 1$, alors $y = 1^2 - 4 \times 1 + 3 = 1 - 4 + 3 = 0$.



On rappellera en exercice comment obtenir directement tout le tableau de valeurs avec une calculatrice.

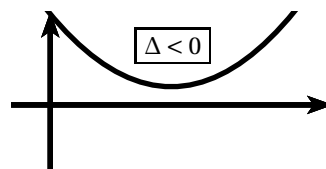
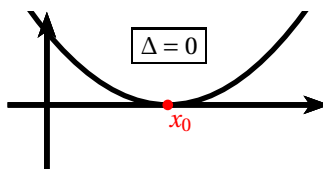
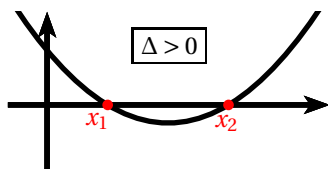
Remarques.

- Une parabole est orientée vers le haut (c'est-à-dire en forme de $\cup$) si $a > 0$; et vers le bas (c'est-à-dire en forme de $\cap$) si $a < 0$.



La justification ne sera accessible que plus tard dans l'année, lorsque nous aurons traité le chapitre 9.

- Lorsque $ax^2 + bx + c$ a deux racines x_1 , x_2 , la parabole d'équation $y = ax^2 + bx + c$ coupe l'axe des abscisses en x_1 et en x_2 . Lorsqu'il y a une seule racine x_0 , la parabole est *tangente* à l'axe des abscisses en x_0 ; et lorsqu'il n'y a pas de racine, la parabole est située entièrement au-dessus ou entièrement en-dessous de l'axe des abscisses.



Déf.3

Le sommet d'une parabole $P : y = ax^2 + bx + c$ est :

- ▶ le point le plus bas si $a > 0$;
- ▶ le point le plus haut si $a < 0$.

La démonstration de la proposition ci-dessous ne sera elle aussi accessible qu'après avoir traité le chapitre 9.

Proposition 1 (sommet d'une parabole)

Soit $P : y = ax^2 + bx + c$. L'abscisse de son sommet S est

$$x_S = -\frac{b}{2a}.$$

Exemple 4

Reprenons l'exemple 3, avec la parabole

$$P : y = x^2 - 4x + 3.$$

$a = 1$, $b = -4$, $c = 3$. Donc l'abscisse du sommet est

$$x_S = -\frac{b}{2a} = -\frac{-4}{2 \times 1} = 2,$$

conformément à ce que nous avons trouvé.

Pour calculer l'ordonnée du sommet, il suffit de remplacer (comme nous l'avons déjà fait dans le tableau de valeurs) :

$$y_S = 2^2 - 4 \times 2 + 3 = -1.$$



Exercices

Exercices 6 à 12

III. Exercices

Exercice 1.

Résoudre les équations :

1. $x^2 + 2x = 0$.
2. $x^2 - 16 = 0$.
3. $(2x - 1)(x - 5) = 0$.
4. $x^2 + 7 = 0$.

Exercice 2.

Résoudre les équations :

1. $x^2 - 3x - 4 = 0$
2. $2x^2 - 12x = -18$
3. $x^2 - 4x + 5 = 0$
4. $x^2 + 2x - 4 = 0$.
5. $x^2 = -6x$

Exercice 3.

Les côtés adjacents à l'angle droit d'un triangle rectangle mesurent x et $x + 7$, l'hypoténuse mesure 17. Déterminer la valeur de x .

Exercice 4.

Une pelouse a la forme d'un rectangle dont la longueur est le double de la largeur. Une allée de 3 mètres de large entoure cette pelouse. L'aire totale de l'ensemble formé par la pelouse et l'allée est de 360 m^2 .

1. On note x la largeur de la pelouse. Faire une figure.
2. Traduire l'énoncé par une équation, puis déterminer la valeur de x et les dimensions du terrain.

Exercice 5.

Déterminer les dimensions d'un champ rectangulaire dont le périmètre est $P = 54 \text{ m}$ et dont la surface est $S = 180 \text{ m}^2$.

Exercice 6.

Dans chaque cas, dire si la parabole est vers le haut ou vers bas, déterminer les coordonnées de son sommet, puis construire la parabole à l'aide d'un tableau de valeurs.

1. $P_1 : y = x^2 - 6x + 5$.
2. $P_2 : y = -0,5x^2 - x + 4$.

Exercice 7.

Soit f une fonction de la forme $f(x) = ax^2 + bx + c$, avec $a \neq 0$, et soit P sa courbe représentative.

1. Donner l'allure de P sachant que :
 - l'équation $f(x) = 0$ a deux solutions

$$x_1 = -1 \quad , \quad x_2 = 3.$$
 - le sommet de P est le point $S(1;2)$.
2. On pose $\Delta = b^2 - 4ac$. Déterminer les signes de a et de Δ .

Exercice 8.

Après plusieurs relevés, un scientifique a modélisé une passe de volley-ball, la passe de Clément à son coéquipier Florian. La hauteur du ballon $h(t)$ en fonction du temps t est

$$h(t) = -0,525t^2 + 2,1t + 1,9,$$

où $h(t)$ est exprimée en mètres et t en secondes.

1. À quelle hauteur Clément commence-t-il sa passe au temps $t = 0$?
2. Déterminer la hauteur maximale du ballon.
3. Florian ne réussit pas à toucher le ballon que Clément lui passe. Combien de temps après la passe de Clément le ballon tombe-t-il au sol ?

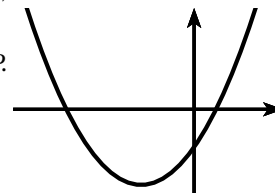
Exercice 9.

On a tracé une parabole $P : y = ax^2 + bx + c$.

1. Déterminer les signes de a , c et Δ .
2. On note S le sommet de P . Prouver que

$$b = -2a \times x_S.$$

En déduire le signe de b .



Exercice 10.

Une entreprise fabrique entre 0 et 50 objets par jour. Chaque objet est vendu 300 € et toute la production est vendue.

On estime par ailleurs que le coût $C(x)$ de fabrication de x objets, en euros, est donné par la formule

$$C(x) = x^2 + 230x + 325.$$

1. Exprimer en fonction de x le bénéfice $B(x)$ de l'entreprise lorsqu'elle produit et vend x objets.
2. Pour quelle valeur de x le bénéfice est-il maximal ?

Exercice 11.

Soit $P : y = ax^2 + bx + c$ une parabole et S son sommet. Démontrer que $y_S = -\frac{\Delta}{4a}$.

Exercice 12.

1. Résoudre l'équation : $x^3 = 2x$.
2. a. Démontrer que pour tout nombre réel x :

$$x^3 + 4x^2 - x - 4 = (x + 1)(x^2 + 3x - 4).$$

- b. Résoudre l'équation

$$x^3 + 4x^2 - x - 4 = 0.$$

Dans ce chapitre, on introduit les deux « grands concepts » du calcul des probabilités au lycée : les arbres pondérés et les probabilités conditionnelles.

I. Arbres pondérés

On rappelle d'abord en exercice certaines notions utiles tout au long du chapitre : probabilité, intersection d'événements, événement contraire, etc.



Exercices

Exercices 13 à 15

Exemple 1

Une enquête a été réalisée auprès des élèves inscrits à la demi-pension d'un lycée. Les résultats révèlent que :

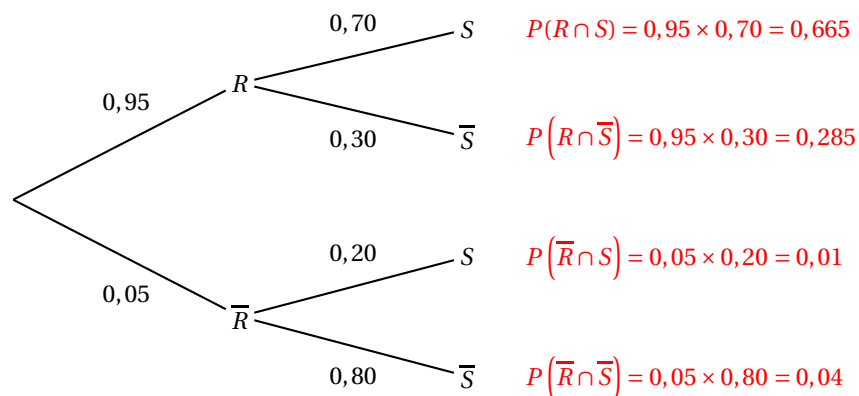
- 95 % des élèves déclarent manger régulièrement à la cantine, et parmi ceux-ci, 70 % sont satisfaits de la qualité des repas ;
- 20 % des élèves qui ne mangent pas régulièrement sont satisfaits de la qualité des repas.

On choisit un élève au hasard parmi les élèves inscrits à la demi-pension.

On note les événements suivants :

- R l'événement : « l'élève mange régulièrement à la cantine » ;
- S l'événement : « l'élève est satisfait ».

On peut résumer la situation par un arbre pondéré :



Pour calculer la probabilité que l'élève mange régulièrement à la cantine et soit satisfait de la qualité des repas (événement $R \cap S$), on multiplie les probabilités des deux branches du haut ^a :

$$P(R \cap S) = 0,95 \times 0,70 = 0,665.$$

^a. C'est une conséquence des règles de calcul avec les pourcentages : 70% de 95% valent $70\% \times 95\% = 0,70 \times 0,95 = 0,665 = 66,5\%$

Exemple 1 – Suite

Pour calculer la probabilité que l'élève soit satisfait de la qualité des repas, on ajoute la probabilité de chacun des deux chemins correspondants :

$$\begin{aligned}P(S) &= P(R \cap S) + P(\bar{R} \cap S) \\ &= 0,95 \times 0,70 + 0,05 \times 0,20 = 0,665 + 0,01 = 0,675.\end{aligned}$$

Remarque.

La somme de toutes les probabilités rouges vaut 1 :

$$0,665 + 0,285 + 0,01 + 0,04 = 1.$$

La méthode utilisée ci-dessus pour calculer $P(S)$ se généralise :

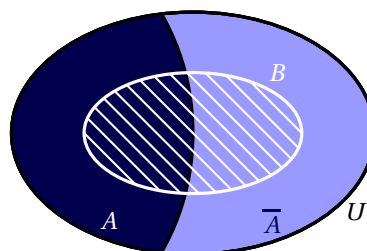
Proposition 1 (formule des probabilités totales)

Pour tous événements A, B :

$$P(B) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B).$$

Remarque.

La probabilité d'être dans la zone hachurée (événement B) est la somme des probabilités d'être dans la zone de gauche (événement $A \cap B$) et dans la zone de droite (événement $\bar{A} \cap B$).



Exercices

Exercices 16 à 18

II. Probabilité conditionnelle

Déf.1

Étant donnés deux événements A et B , avec $P(A) \neq 0$, la probabilité conditionnelle de B sachant A , notée $P_A(B)$, est la probabilité que B se produise, sachant que A s'est produit.

Exemple 2

On reprend l'exemple 1 : on avait noté

- R l'événement : « l'élève mange régulièrement à la cantine »,
- S l'événement : « l'élève est satisfait »,

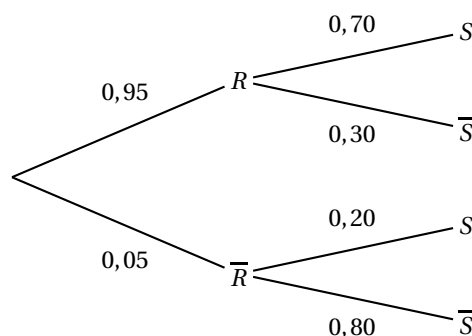
et on avait résumé la situation par un arbre pondéré ci-contre.

Sachant qu'un élève mange régulièrement à la cantine, il y a 70 % de chances qu'il soit satisfait de la qualité du repas :

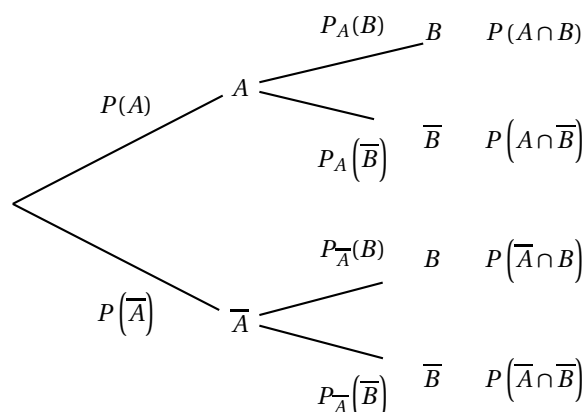
$$P_R(S) = 0,70.$$

De même :

$$P_{\bar{R}}(\bar{S}) = 0,30 \quad P_{\bar{R}}(S) = 0,20 \quad P_{\bar{R}}(\bar{S}) = 0,80.$$



Comme le suggère l'exemple précédent, on utilise des probabilités conditionnelles à chaque fois qu'on construit un arbre pondéré :



En prenant les branches tout en haut de l'arbre, on obtient

$$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B),$$

puis la proposition suivante.

Proposition 2 (probabilité conditionnelle)

Pour tous événements A, B tels que $P(A) \neq 0$:

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}.$$

Exemple 3

On revient à notre exemple avec la cantine. On souhaite calculer $P_S(R)$. On a déjà calculé

$$P(S \cap R) = 0,665, \quad P(S) = 0,675.$$

On en déduit

$$P_S(R) = \frac{P(S \cap R)}{P(S)} = \frac{0,665}{0,675} \approx 0,985.$$

Sachant qu'un élève est satisfait de la qualité des repas, il y a (environ) 98,5 % de chances qu'il mange régulièrement à la cantine.



Exercices

Exercices 19 à 22

III. Indépendance

Commençons par un raisonnement informel : intuitivement, dire que deux événements A et B sont indépendants, c'est dire que la réalisation de A n'a pas d'incidence sur celle de B , et réciproquement. Ou encore : si je sais que A a été réalisé, cela ne change pas la probabilité que B se réalise ; et réciproquement. Avec le vocabulaire du paragraphe précédent, cela se traduit par les égalités

$$P_A(B) = P(B) \quad \text{et} \quad P_{A^c}(B) = P(B).$$

Et grâce à la formule des probabilités conditionnelles

$$\frac{P(A \cap B)}{P(A)} = P(B) \quad \text{et} \quad \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = P(A).$$

Chacune de ces deux égalités se réécrit

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B),$$

ce qui nous conduit à la définition :

Déf. 2

Deux événements A et B sont dits indépendants si $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$.

Exemple 4

On tire une carte dans un jeu de 32 (voir la composition ici). On considère les événements :

A : « la carte est un cœur » ;

B : « la carte est une dame » ;

$A \cap B$: « la carte est la dame de cœur ».

Il y a 8 cœurs et 4 dames dans le jeu, donc

$$P(A) = \frac{8}{32} = \frac{1}{4}, \quad P(B) = \frac{4}{32} = \frac{1}{8}, \quad P(A \cap B) = \frac{1}{32}.$$

On remarque que

$$P(A) \times P(B) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{8} = \frac{1}{32} = P(A \cap B).$$

Les événements A et B sont donc indépendants, conformément à l'intuition : la valeur de la carte est indépendante de sa couleur.



Exercices

Exercices 23 à 26

IV. Exercices

Exercice 13.

Deux options sport sont proposées aux élèves d'un lycée : équitation et VTT. Il est autorisé de pratiquer les deux options à la fois. Dans une classe de 32 élèves :

- 3 élèves font à la fois de l'équitation et du VTT;
- au total, 10 élèves de la classe font de l'équitation;
- il y a autant d'élèves qui pratiquent le VTT que d'élèves qui ne le pratiquent pas.

1. Traduire les données de l'énoncé par un tableau d'effectif.
2. On interroge un élève au hasard dans la classe. On considère les événements :

V : « l'élève pratique le VTT »,

E : « l'élève pratique l'équitation ».

- a. Calculer $P(E)$ et $P(V)$.
- b. Écrire en français les événements $\bar{V}$, $V \cap E$ et $V \cup E$, puis calculer leurs probabilités.
- c. Un élève pratique le VTT. Quelle est la probabilité qu'il pratique également l'équitation?

Exercice 14.

Un candidat à un examen connaît trois questions d'histoire sur les six possibles et deux questions de géographie sur les cinq possibles. Un examinateur lui pose une question d'histoire et une question de géographie. On considère les événements :

H : « le candidat connaît la question d'histoire »

G : « le candidat connaît la question de géo. ».

1. Donner sans calcul les valeurs de $P(H)$ et $P(G)$.
2. En utilisant un tableau à double entrée, calculer $P(H \cap G)$.
3. Quelle est la probabilité que le candidat connaisse exactement l'une des deux questions?

Exercice 15.

Deux dés ont chacun 2 faces rouges, 2 faces bleues et 2 faces blanches. On lance simultanément les 2 dés. Quelle est la probabilité qu'ils montrent tous les deux la même couleur?

Exercice 16.

Dans l'état d'Oklahoma, aux États-Unis, 60 % des coyotes sont touchés par une maladie appelée ehrlichiose. Il existe un test aidant à la détection de cette maladie. On sait que :

- Si le coyote est malade, le test est positif dans 95 % des cas.
- Si le coyote n'est pas malade, le test est négatif dans 90 % des cas.

On choisit un coyote au hasard. On considère les événements :

M : « le coyote est malade »,

T : « le test est positif ».

1. Représenter la situation par un arbre pondéré.
2. Déterminer $P(M \cap T)$ et $P(T)$.

Exercice 17.

Une entreprise vendant des parquets flottants s'approvisionne auprès de deux fournisseurs A et B. Le fournisseur A livre 70 % du stock de l'entreprise. On sait que 2 % des pièces livrées par A présentent un défaut et 3 % des pièces livrées par B présentent un défaut.

On prélève au hasard une pièce du stock de l'entreprise, on note A l'événement « la pièce provient du fournisseur A » et D l'événement « la pièce a un défaut ».

1. Représenter la situation par un arbre pondéré.
2. Calculer $P(D)$.

Exercice 18.

Un sachet contient 26 jetons sur lesquels sont inscrites les 26 lettres de l'alphabet. On tire successivement deux jetons du sachet, sans avoir remis le premier avant de tirer le deuxième.

Calculer la probabilité de tirer une voyelle et une consonne (dans n'importe quel ordre).

On s'aidera d'un arbre pondéré où on considérera les événements V_1 : « le 1^{er} jeton est une voyelle » et V_2 : « le 2^e jeton est une voyelle ».

Exercice 19.

Lorsque le basketteur Stephen Curry tire en match, il y a 53 % de chances que ce soit un tir à 2 points et 47 % de chances que ce soit un tir à 3 points. De plus, quand il tire à 2 points, son pourcentage de réussite est 52 % contre 44 % à 3 points.

On choisit un tir au hasard. On considère les événements :

D : « Stephen Curry tire à 2 points »,

M : « Stephen Curry marque ».

1. Représenter la situation par un arbre pondéré.
2. Calculer la probabilité que Stephen Curry tire à 2 points et marque.
3. Montrer que $P(M) = 0,4824$.
4. Calculer $P_M(D)$. Arrondir au centième.

Exercice 20.

Dans une école de statistique, après étude des dossiers des candidats, le recrutement se fait de deux façons :

- 10 % des candidats sont sélectionnés sur dossier. Ces candidats doivent ensuite passer un oral à l'issue duquel 60 % d'entre eux sont finalement admis à l'école.
- Les candidats n'ayant pas été sélectionnés sur dossier passent une épreuve écrite à l'issue de laquelle 20 % d'entre eux sont admis à l'école.

On choisit au hasard un candidat à ce concours de recrutement. On notera :

- D : « le candidat a été sélectionné sur dossier » ;
- A : « le candidat a été admis à l'école ».

1. Représenter la situation par un arbre pondéré.
2. Calculer la probabilité que le candidat soit sélectionné sur dossier et admis à l'école.
3. Montrer que la probabilité de l'événement A est égale à 0,24.
4. Un élève a été admis. Quelle est la probabilité qu'il ait été sélectionné sur dossier ?

Exercice 21.

D'après une étude, les utilisateurs réguliers de transports en commun représentent 17 % de la population française. Parmi ces utilisateurs réguliers, 32 % sont des jeunes âgés de 18 à 24 ans.

On interroge une personne au hasard et on note :

R : « la personne utilise régulièrement les transports en commun »,
 J : « la personne est âgée de 18 à 24 ans ».

1. Représenter la situation par un arbre pondéré – on ne peut pas le compléter en entier pour l'instant.
2. Calculer la probabilité $P(R \cap J)$.
3. D'après cette même étude, les jeunes de 18 à 24 ans représentent 11 % de la population française. Calculer $P(\overline{R} \cap J)$.
4. En déduire la proportion de jeunes de 18 à 24 ans parmi les utilisateurs non réguliers des transports en commun. (Arrondir au millième.)

Exercice 22.

On dispose de 100 dés dont 25 sont déséquilibrés. Pour chaque dé déséquilibré, la probabilité d'obtenir le chiffre 6 lors d'un lancer vaut $\frac{1}{2}$.

On tire un dé au hasard parmi les 100 dés. On lance ce dé et on obtient 6.

À l'aide d'un arbre pondéré, calculer la probabilité que ce dé soit déséquilibré.

Exercice 23.

Dans la chorale d'un lycée, il y a 7 élèves de seconde, 9 élèves de première et 8 élèves de terminale. De plus, parmi les élèves de seconde, il n'y a qu'une seule fille, contre 3 parmi les élèves de première et 6 parmi les élèves de terminale.

On choisit un élève au hasard dans la chorale. On considère les événements T : « l'élève est en terminale » et F : « l'élève est une fille ».

1. Traduire les données de l'énoncé par un tableau d'effectif.
2. Calculer $P(T)$, $P(F)$ et $P(T \cap F)$.
3. Les événements T et F sont-ils indépendants ?

Exercice 24.

Les joueurs de jeux de rôles utilisent parfois des dés à 100 faces, numérotées de 1 à 100. On suppose qu'on dispose d'un tel dé, et qu'il est équilibré. On le lance et on note le résultat obtenu.

On considère les événements :

A : « le résultat obtenu est pair » ;

B : « le résultat obtenu est multiple de 5 ».

Les événements A et B sont-ils indépendants ?

Exercice 25.

Un sac contient trois jetons rouges numérotés 1, 2 et 3, deux jetons verts numérotés 1 et 2 et un jeton bleu numéroté 1. On tire au hasard un jeton du sac. On désigne respectivement par R , U et D les événements « le jeton est rouge », « le numéro est 1 » et « le numéro est 2 ».

Les événements R et U sont-ils indépendants ? Et les événements R et D ?

Exercice 26.

Les trois questions sont indépendantes.

1. Soient A et B deux événements tels que $P(A) = 0,4$; $P(B) = 0,6$ et $P(A \cup B) = 0,9$.
Les événements A et B sont-ils indépendants ?
2. On suppose à présent que $P(A) = 0,4$; $P(A \cup B) = 0,7$; et que les événements A et B sont indépendants. Déterminer la valeur de $P(B)$.
3. Déterminer les événements indépendants d'eux-mêmes.

Ce chapitre est consacré aux suites, c'est-à-dire aux listes infinies de nombres réels. On présente d'abord les deux modes de définition principaux, puis on s'intéresse aux variations. C'est l'occasion d'introduire la notion de limite, au cœur du programme de terminale.

I. Les deux modes de définition

Exemple 1

De façon informelle, une suite est une liste infinie de nombres réels. On a par exemple :

- la suite des nombres pairs

$$0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; \dots$$

- la suite périodique

$$2 ; 5 ; 2 ; 5 ; 2 ; 5 ; \dots$$

Pour définir le concept de suite de façon plus rigoureuse (et exploitable), on fait le lien avec les fonctions :

Une fonction f associe, à tout nombre x appartenant à l'ensemble de définition (généralement un intervalle ou une réunion d'intervalles), un unique nombre que l'on note $f(x)$. La seule véritable différence entre une suite et une fonction est que l'ensemble de définition d'une suite est $\mathbb{N}$ (ou parfois $\mathbb{N}^*$)¹. Précisons cela avec un exemple :

Exemple 2

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = 2x.$$

On a donc par exemple $f(0) = 2 \times 0 = 0$, $f(-3) = 2 \times (-3) = -6$, ou encore $f(1,5) = 2 \times 1,5 = 3$.

D'une façon naturelle, on peut aussi s'intéresser à la suite u définie sur $\mathbb{N}$ par

$$u(n) = 2n.$$

On a

$$u(0) = 2 \times 0 = 0, \quad u(1) = 2 \times 1 = 2, \quad u(2) = 2 \times 2 = 4, \text{ etc.}$$

On reconnaît la suite des nombres pairs évoquée plus haut.

Il est d'usage de noter u_n plutôt que $u(n)$ l'image d'un nombre n . Avec la suite ci-dessus, on notera donc :

$$u_0 = 0, \quad u_1 = 2, \quad u_2 = 4, \text{ etc.}$$

Remarques.

- L'ensemble de définition de u est $\mathbb{N}$, donc n est nécessairement un entier naturel. On ne peut par exemple pas donner de sens $u_{1,5}$ ou à u_{-3} .
- Pour nommer les suites, on utilise souvent les lettres u, v, w ; et la variable est souvent notée n . Cela permet de voir du premier coup d'œil la différence avec les fonctions (et leur fameux $f(x)$).

Définition 1

- Une suite est une fonction u définie sur $\mathbb{N}$ ou sur $\mathbb{N}^*$.
- Au lieu de $u(n)$, l'image d'un entier n est souvent notée u_n . Le nombre u_n s'appelle terme de rang n , ou terme d'indice n .
- La suite u est souvent notée $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

1. On rappelle que $\mathbb{N}$ est l'ensemble des entiers naturels : $\mathbb{N} = \{0; 1; 2; 3; \dots\}$; et que $\mathbb{N}^* = \{1; 2; 3; \dots\}$ (on a enlevé 0).

Exemples 3

1. Pour la suite des nombres pairs :

$$u_0 = 0 ; u_1 = 2 ; u_2 = 4 ; u_3 = 6 ; \dots$$

La formule générale est $u_n = 2n$.

2. La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est définie par $u_n = 2n+1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

$$u_0 = 2 \times 0 + 1 = 1 ; u_1 = 2 \times 1 + 1 = 3 ;$$

$$u_2 = 2 \times 2 + 1 = 5 ; u_3 = 2 \times 3 + 1 = 7 \dots$$

C'est la suite des nombres impairs.

3. La suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est définie par $v_n = \frac{2n+1}{n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ (on notera que l'on « démarre » à $n = 1$) :

$$v_1 = \frac{2 \times 1 + 1}{1} = \frac{3}{1} = 3 ;$$

$$v_2 = \frac{2 \times 2 + 1}{2} = \frac{5}{2} = 2,5 ;$$

$$v_3 = \frac{2 \times 3 + 1}{3} = \frac{7}{3} \approx 2,33 ;$$

$$v_4 = \frac{2 \times 4 + 1}{4} = \frac{9}{4} = 2,25$$

...

Les termes successifs d'une suite peuvent également être définis de proche en proche grâce à ce que l'on appelle une relation de récurrence :

Exemple 4

On définit une suite par

$$\begin{cases} u_0 = 4 \\ u_{n+1} = 2u_n - 3 \text{ pour tout } n \in \mathbb{N} \end{cases} \quad \leftarrow \text{relation (ou formule) de récurrence.}$$

Étant donné un terme u_n d'une suite, le terme suivant est u_{n+1} . La relation de récurrence peut donc se réécrire en français :

« Pour passer d'un terme au suivant, on multiplie par 2 puis on enlève 3. »

On calcule de proche en proche les premiers termes de la suite :

Avec $n = 0$:

$$u_{0+1} = 2u_0 - 3$$

$$u_1 = 2 \times 4 - 3$$

$$u_1 = 5.$$

Avec $n = 1$:

$$u_{1+1} = 2u_1 - 3$$

$$u_2 = 2 \times 5 - 3$$

$$u_2 = 7.$$

Avec $n = 2$:

$$u_{2+1} = 2u_2 - 3$$

$$u_3 = 2 \times 7 - 3$$

$$u_3 = 11$$

Exemple 5

On définit une suite par

$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = 7 - u_n \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

On calcule les premiers termes :

Avec $n = 0$:

$$u_{0+1} = 7 - u_0$$

$$u_1 = 7 - 2$$

$$u_1 = 5$$

Avec $n = 1$:

$$u_{1+1} = 7 - u_1$$

$$u_2 = 7 - 5$$

$$u_2 = 2$$

Avec $n = 2$:

$$u_{2+1} = 7 - u_2$$

$$u_3 = 7 - 2$$

$$u_3 = 5$$

On obtient la suite périodique évoquée dans l'exemple 1.

II. Variations

Définition 2

Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est dite :

- ▶ croissante si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq u_{n+1}$.
- ▶ décroissante si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq u_{n+1}$.

Lorsqu'une suite est croissante ou lorsqu'elle est décroissante, on dit qu'elle est monotone.

Remarque.

Une suite croissante, c'est donc une suite qui vérifie

$$u_0 \leq u_1 \leq u_2 \leq u_3 \leq \dots,$$

et une suite décroissante, une suite qui vérifie

$$u_0 \geq u_1 \geq u_2 \geq u_3 \geq \dots$$

Pour étudier les variations d'une suite, on calcule $u_{n+1} - u_n$ et on étudie son signe :

- si $u_{n+1} - u_n \geq 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, la suite est croissante;
- si $u_{n+1} - u_n \leq 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, la suite est décroissante;
- dans toute autre situation, la suite n'est ni croissante, ni décroissante.

Exemple 6

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est définie par $u_n = 2n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= 2(n+1) - 2n \\ &= 2n + 2 - 2n \\ &= 2. \end{aligned}$$

Or $2 \geq 0$, donc $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante.

C'était prévisible : $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est la suite des nombres pairs (voir début du cours) et il est clair que ces nombres vont en augmentant.



Exercices

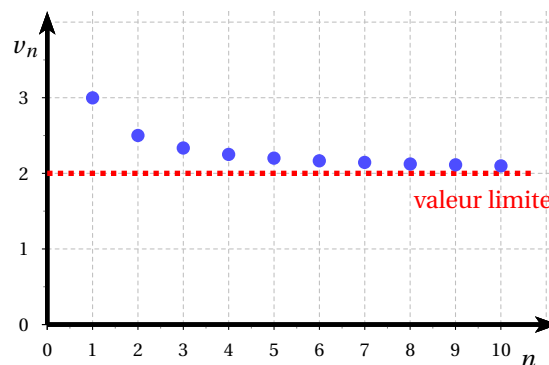
Exercices 32 et 33

Exemple 7

La suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est définie par

$$v_n = \frac{2n+1}{n}$$

pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. On l'a déjà rencontrée dans les exemples 3. On la représente par un nuage de points :



À la lumière de la représentation graphique, il semble que $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ soit décroissante (les points sont de plus en plus bas). Pour le prouver rigoureusement, on fait le calcul suivant : pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\begin{aligned} v_{n+1} - v_n &= \frac{2(n+1)+1}{(n+1)} - \frac{2n+1}{n} \\ &= \frac{2n+3}{n+1} - \frac{2n+1}{n} \\ &= \frac{(2n+3) \times n}{(n+1) \times n} - \frac{(2n+1) \times (n+1)}{n \times (n+1)} \\ &= \frac{2n^2+3n}{(n+1)n} - \frac{2n^2+2n+n+1}{n(n+1)} \\ &= \frac{2n^2+3n-2n^2-2n-n-1}{n(n+1)} \\ &= \frac{-1}{n(n+1)}. \end{aligned}$$

Or $\frac{-1}{n(n+1)} \leq 0$ (car $n \in \mathbb{N}^*$), donc la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est décroissante.

Remarque.

La représentation graphique permet de conjecturer la limite de la suite : on a l'impression que les termes se rapprochent de 2 ; on dit que $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge vers 2 et on écrit

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 2.$$



Exercices

Exercices 34 et 35

III. Exercices

Exercice 27.

Calculer les premiers termes de chacune des suites :

- $u_n = 0,5n - 3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- $v_n = 1 - \frac{1}{n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
- $$\begin{cases} u_0 &= 2 \\ u_{n+1} &= 10 - u_n \end{cases}$$
 pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- $u_0 = 1$ et pour tout entier naturel n :
$$u_{n+1} = 4u_n.$$
- $v_0 = 1$ et $v_{n+1} = \frac{v_n}{v_n + 2}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout entier naturel n , où $f(x) = (x+1)^2$.
- $u_0 = 4$ et $u_{n+1} = u_n + n - 3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, avec $f(x) = x^2 - 2x$.

Exercice 28.

Une plaque en verre teinté atténue de 15 % l'intensité lumineuse d'un rayon qui la traverse.

On note u_n l'intensité lumineuse (mesurée en lumens) d'un rayon à la sortie si on superpose n plaques identiques ($n \geq 1$).

On suppose que l'intensité lumineuse à l'entrée de la première plaque est $u_0 = 12$.

- Calculer u_1 , u_2 et u_3 .
- Déterminer une relation de récurrence pour la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
- À l'aide du tableur, déterminer le nombre minimal de plaques à superposer pour que l'intensité lumineuse soit divisée par 10.

Exercice 29.

On administre à un patient un médicament par injection intraveineuse. On programme une machine de façon que :

- à l'instant 0, elle injecte 10 mL de médicament;
- toutes les minutes, elle injecte 1 mL de médicament.

On estime que 20 % du médicament présent dans le sang est éliminé par minute.

Pour tout entier naturel n , on note w_n la quantité de médicament, en mL, présente dans le sang du patient au bout de n minutes.

- Combien vaut w_0 ? Calculer w_1 , w_2 et w_3 .
- Soit $n \in \mathbb{N}$. Exprimer w_{n+1} en fonction de w_n .
- À l'aide du tableur, conjecturer le comportement de la suite $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sur le long terme.

Exercice 30.

Le 01/01/2020, on emprunte 10 000 € à la banque au taux d'intérêt mensuel de 2 %. À chaque fin de mois on rembourse 300 €.

Comment ça marche?... Le 01/01/2020 on emprunte 10 000 € au taux d'intérêt mensuel de 2 %, donc à la fin du mois de janvier 2020 la somme à rembourser est passée à

$$1,02 \times 10\,000 = 10\,200 \text{ €}.$$

À ce moment on rembourse 300 €, donc le 01/02/2020 il reste à rembourser

$$10\,200 - 300 = 9\,900 \text{ €}.$$

On note u_n la somme à rembourser le 1^{er} jour du n^{e} mois (en convenant que janvier 2020 est le mois 0, février 2020 le mois 1, etc.). On a donc $u_0 = 10\,000$ et $u_1 = 9\,900$.

- Calculer u_2 , u_3 et u_4 .
- En utilisant le tableur, déterminer la durée du crédit et la somme totale remboursée.

Exercice 31.

Dans chaque cas, exprimer u_{n+1} en fonction de n .

- $u_n = 2n + 5$.
- $u_n = n^2 + 3n - 5$.
- $u_n = \frac{2n-1}{n+1}$.

Exercice 32.

Dans chaque cas, étudier les variations de la suite de terme général :

- $u_n = -2n + 4$.
- $v_n = n^2 - n$.

Exercice 33.

Étudier les variations de la suite définie par

$$\begin{cases} x_0 &= 2 \\ x_{n+1} &= x_n + n \end{cases} \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

Exercice 34.

Dans chaque cas, étudier les variations de la suite de terme général :

- $u_n = 1,2^n$.
- $v_n = \frac{1}{n} \quad (n \in \mathbb{N}^*)$.

Exercice 35.

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est définie par $u_n = \frac{2^n}{n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

- Prouver que $u_{n+1} - u_n = \frac{2^n(n-1)}{n(n+1)}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
- En déduire le sens de variations de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$.

4 Le 2^d degré : signe et factorisa^o

Dans tous les énoncés, a, b, c désignent trois nombres réels, avec $a \neq 0$. On étudie le signe de $ax^2 + bx + c$, puis on apprend à résoudre une inéquation du second degré ; on s'intéresse enfin à la factorisation de $ax^2 + bx + c$.

I. Signe du second degré

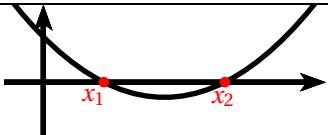
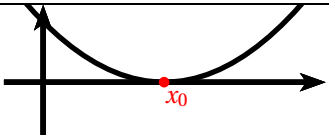
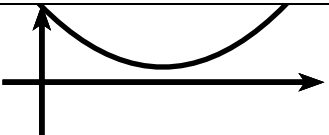
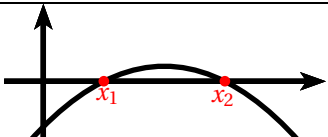
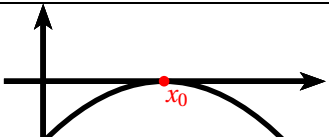
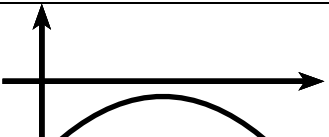
On commence par un rappel sur les tableaux de signes en exercice.



Exercices

Exercice 36

On s'intéresse au signe de $f(x) = ax^2 + bx + c$. On distingue six situations différentes, selon le signe de a et de Δ :

	$\Delta > 0$	$\Delta = 0$	$\Delta < 0$																			
$a > 0$	<table border="1" data-bbox="322 1046 692 1106"><tr><td>x</td><td>x_1</td><td>x_2</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td>+</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>+</td></tr></table>	x	x_1	x_2	$f(x)$	+	0	-	0	+	<table border="1" data-bbox="762 1046 1038 1106"><tr><td>x</td><td>x_0</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td>+</td><td>0</td><td>+</td></tr></table>	x	x_0	$f(x)$	+	0	+	<table border="1" data-bbox="1166 1046 1350 1106"><tr><td>x</td><td></td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td>+</td></tr></table>	x		$f(x)$	+
x	x_1	x_2																				
$f(x)$	+	0	-	0	+																	
x	x_0																					
$f(x)$	+	0	+																			
x																						
$f(x)$	+																					
$a < 0$	<table border="1" data-bbox="322 1261 692 1321"><tr><td>x</td><td>x_1</td><td>x_2</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td>-</td><td>0</td><td>+</td><td>0</td><td>-</td></tr></table>	x	x_1	x_2	$f(x)$	-	0	+	0	-	<table border="1" data-bbox="762 1261 1038 1321"><tr><td>x</td><td>x_0</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr></table>	x	x_0	$f(x)$	-	0	-	<table border="1" data-bbox="1166 1261 1350 1321"><tr><td>x</td><td></td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td>-</td></tr></table>	x		$f(x)$	-
x	x_1	x_2																				
$f(x)$	-	0	+	0	-																	
x	x_0																					
$f(x)$	-	0	-																			
x																						
$f(x)$	-																					

On résume la situation par le théorème :

Théorème 1 (signe de l'expression du 2^d degré)

$ax^2 + bx + c$ est du signe de a , sauf entre les racines, s'il y en a.

Exemple 1

On construit le tableau de signe de $x^2 + x - 2$.

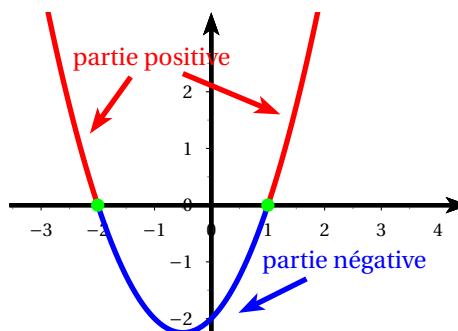
- $a = 1, b = 1, c = -2$;
- $\Delta = b^2 - 4ac = 1^2 - 4 \times 1 \times (-2) = 9$;
- $\Delta > 0$, donc il y a deux racines :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-1 - \sqrt{9}}{2 \times 1} = \frac{-1 - 3}{2} = -2,$$

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-1 + \sqrt{9}}{2} = \frac{-1 + 3}{2} = 1.$$

- $a = 1$, a est positif.

D'après le théorème 1, $x^2 + x - 2$ est positif (c.-à-d. du signe de a), sauf entre les racines -2 et 1 . On obtient donc le tableau ci-contre :



x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$	
x^2+x-2	$+$	0	$-$	0	$+$

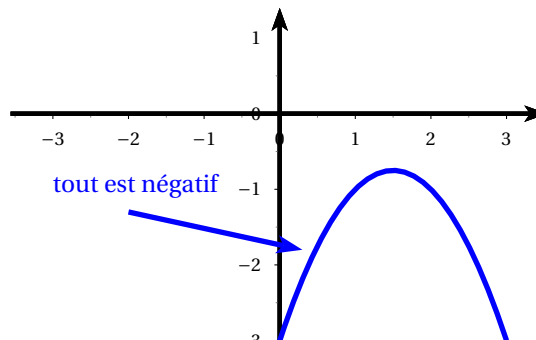
Exemple 2

On fait le tableau de signe de $-x^2 + 3x - 3$.

- $a = -1, b = 3, c = -3$;
- $\Delta = b^2 - 4ac = 3^2 - 4 \times (-1) \times (-3) = -3$;
- $\Delta < 0$, donc il n'y a pas de racine;
- $a = -1$, a est négatif.

D'après le théorème 1, $-x^2 + 3x - 3$ est négatif (c.-à-d. du signe de a) partout. On obtient donc le tableau :

x	$-\infty$	$+\infty$
$-x^2 + 3x - 3$	-	



Exercices

Exercice 37

II. Inéquation

Exemple 3

On résout l'inéquation :

$$x^2 \geq 2x + 3. \quad (I)$$

Il y a trois étapes :

- **On transpose.**

$$x^2 - 2x - 3 \geq 0.$$

- **On fait un tableau de signe.**

On étudie $x^2 - 2x - 3$. On trouve (je ne détaille pas) $\Delta = 16$, puis deux racines $x_1 = -1, x_2 = 3$. On en déduit le tableau de signe :

x	$-\infty$	-1		3	$+\infty$
$x^2 - 2x - 3$	+		-	+	

- **On lit la solution de l'inéquation dans le tableau.**

$x^2 - 2x - 3 \geq 0$ (c.-à-d. $x^2 - 2x - 3$ est positif) lorsque :

- $x \in]-\infty; -1]$ (partie encadrée en bleu)
- $x \in [3; +\infty[$ (partie encadrée en rouge).

Donc l'ensemble des solutions de (I) est

$$]-\infty; -1] \cup [3; +\infty[.$$



Exercices

Exercices 38 à 41

III. Factorisation

Proposition 1 (factorisation de l'expression du 2^d degré)

Soit x un nombre réel.

1. Si $\Delta > 0$, $ax^2 + bx + c$ se factorise sous la forme

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$$

(où x_1 et x_2 sont les racines).

2. Si $\Delta = 0$, $ax^2 + bx + c$ se factorise sous la forme

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_0)^2$$

(où x_0 est la racine).

Exemple 4

On factorise l'expression $x^2 - 4x + 3$.

- $a = 1, b = -4, c = 3$;
- $\Delta = b^2 - 4ac = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 3 = 4$;

D'après la proposition 1, pour tout nombre x :

$$x^2 - 4x + 3 = a(x - x_1)(x - x_2) = 1(x - 1)(x - 3) = (x - 1)(x - 3).$$

- $\Delta > 0$, donc il y a deux racines :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-4) - \sqrt{4}}{2 \times 1} = \frac{4 - 2}{2} = 1,$$

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-4) + \sqrt{4}}{2} = \frac{4 + 2}{2} = 3.$$

Remarque.

La factorisation est cohérente avec les racines. En effet :

$$x^2 - 4x + 3 = 0 \iff (x - 1)(x - 3) = 0 \iff x - 1 = 0 \text{ ou } x - 3 = 0 \iff x = 1 \text{ ou } x = 3.$$



Exercices

Exercices 42 à 48

On termine avec une proposition qui donne la somme et le produit des racines (démontrée dans l'exercice 47).

Proposition 2 (somme et produit des racines)

Si $\Delta > 0$, alors :

1. $x_1 \times x_2 = \frac{c}{a}$.
2. $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$.

Remarque. Si $\Delta = 0$, la proposition est encore vraie en prenant $x_1 = x_2 = x_0$.

Exemple 5

On factorise $5x^2 + 3x - 8$ grâce à une racine évidente : $x_1 = 1$ est racine, puisque $5 \times 1^2 + 3 \times 1 - 8 = 0$.

D'après la proposition 2, l'autre racine x_2 est telle que :

$$\begin{aligned} x_1 \times x_2 &= \frac{c}{a} \\ 1 \times x_2 &= \frac{-8}{5} \\ x_2 &= -1,6. \end{aligned}$$

On a donc finalement, pour tout nombre x :

$$\begin{aligned} 5x^2 + 3x - 8 &= a(x - x_1)(x - x_2) \\ &= 5(x - 1)(x - (-1,6)) \\ &= 5(x - 1)(x + 1,6). \end{aligned}$$

IV. Exercices

Exercice 36.

Construire les tableaux de signes de :

1. $2x - 6$.
2. $-2x - 3$.
3. $x^2 - 3x$.
4. $16x^2 - 9$.

Exercice 37.

Construire les tableaux de signes de :

1. $x^2 - 5x + 7$.
2. $-x^2 + 6x - 8$.

Exercice 38.

Résoudre les inéquations :

1. $x^2 \leq -2x + 1$.
2. $x \leq x^2$.
3. $x^3 > 2x^2 + 3x$.

Exercice 39.

1. Tracer dans un même repère la droite $D : y = x - 1$ et la parabole $P : y = x^2 - 2x - 5$.
2. Étudier les positions relatives de P et D . (Quand les courbes se coupent-elles, quand P est-elle au-dessus de D ? En dessous ?)

Exercice 40.

Construire les paraboles $P : y = -x^2 + 1$ et $Q : y = x^2 - 2x - 3$ avec la calculatrice.

Étudier leurs positions relatives par le calcul.

Exercice 41.

1. Développer $-2(x+1)(x-3)$.
2. Déterminer les racines de $-2x^2 + 4x + 6$.
3. Construire le tableau de signe de $-2x^2 + 4x + 6$ en utilisant deux techniques différentes :
 - en utilisant le théorème 1 du cours;
 - en utilisant le signe d'un produit (cf cours de 2^{de}).

Exercice 42.

Factoriser les expressions du second degré :

1. $x^2 - 3x - 4$.
2. $-2x^2 + 20x - 50$.

Exercice 43.

Factoriser l'expression

$$3x^2 - 3x - 6$$

en déterminant deux racines évidentes (c-à-d à chercher parmi les réels 0, 1, 2, 3, -1, -2 et -3).

Exercice 44.

La parabole $P : y = ax^2 + bx + c$ coupe l'axe des abscisses en 1 et en 5. Elle passe par le point $M(0;2)$.

1. Faire une figure où on donnera l'allure de P .
2. On pose $f(x) = ax^2 + bx + c$ pour tout réel x . Écrire $f(x)$ sous forme factorisée, puis déterminer la valeur de a en utilisant le point M .
3. Développer l'expression obtenue dans la question précédente pour déterminer b et c .

Exercice 45.

On suppose que la parabole $P : y = ax^2 + bx + c$ passe par les points $A(3;0)$ et $B(-2;0)$; et que son sommet S a pour coordonnées $(0,5 ; 1)$.

En vous inspirant de l'exercice 44, déterminer les valeurs de a, b, c .

Exercice 46.

On pose $f(x) = 0,25x^2 - x - 3$ pour tout réel x . On note P la parabole qui représente f .

1. Résoudre l'équation $f(x) = 0$.
2. Déterminer les coordonnées du sommet S de P , puis donner l'allure de P .
3. Donner l'écriture factorisée de $f(x)$.

Exercice 47.

1. On suppose que $ax^2 + bx + c$ a deux racines x_1, x_2 . Prouver que :

a. $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$.

b. $x_1 \times x_2 = \frac{c}{a}$.

2. Dans chacun des cas suivants, l'expression du second degré a deux racines, dont l'une est « évidente ». Sans utiliser le discriminant, déterminer les deux racines.

a. $x^2 + 15,5x - 16,5$.

b. $3x^2 - 4x - 4$.

Exercice 48.

Soit m un nombre réel. Dans chaque cas déterminer, suivant la valeur de m , le nombre de solutions de l'équation.

1. $x^2 + 2x = m$.

2. $x^2 + mx = -1$.

CHAPITRE 5 Trigonométrie

Dans les paragraphes 1 et 2, on définit le cosinus et le sinus d'un nombre réel grâce au cercle trigonométrique. Ces définitions reprennent et généralisent celles du collège, où l'on a étudié le cosinus et le sinus d'un angle aigu. Le paragraphe 3 est consacré à l'étude des fonctions cosinus et sinus.

I. Le cercle trigonométrique

On commence par rappeler en exercice les notions de trigonométrie du collège. On glisse ensuite vers le programme de 1^{re}.



Exercices

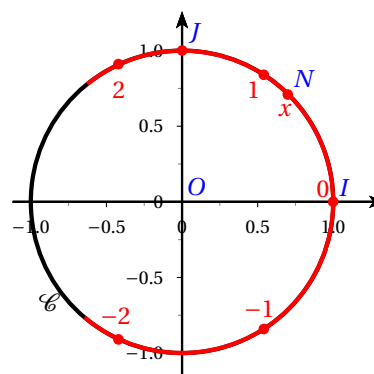
Exercices 49 à 54

Définition 1

Le plan est muni d'un repère orthonormé (O, I, J) . On appelle cercle trigonométrique le cercle $\mathcal{C}$ de centre O de rayon 1.

En utilisant la même unité de longueur que celle du repère (O, I, J) , on gradue le cercle $\mathcal{C}$, de $-\infty$ à $+\infty$, en plaçant la graduation 0 au point I et en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (= sens direct = sens trigonométrique).

Soit $x \in \mathbb{R}$ et soit N le point de $\mathcal{C}$ situé à la graduation x . On dit alors que N est le point de $\mathcal{C}$ associé à x .



Exercices

Exercices 55 à 58

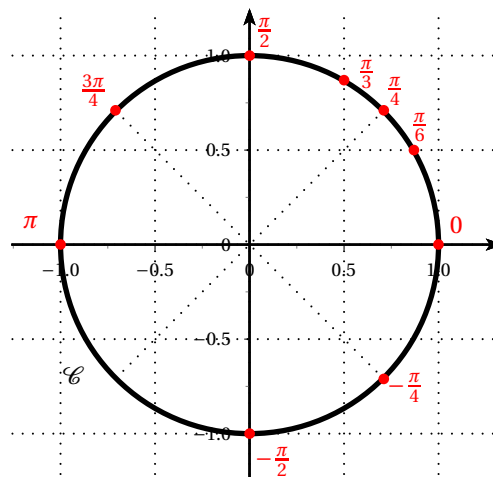
La proposition 1, ci-contre, indique les valeurs remarquables du cercle trigonométrique : 0, $\frac{\pi}{6}$, $\frac{\pi}{4}$, $\frac{\pi}{3}$, $\frac{\pi}{2}$, π .

On notera que le point associé à $\frac{\pi}{3}$ a pour abscisse $\frac{1}{2}$; tandis que celui associé à $\frac{\pi}{6}$ a pour ordonnée $\frac{1}{2}$.

Pour information, on a ajouté sur le cercle trigonométrique les valeurs $-\frac{\pi}{2}$, $-\frac{\pi}{4}$ et $\frac{3\pi}{4}$.

Proposition 1 (cercle trigonométrique)

Point N associé à...	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
$\widehat{I\hat{O}N}$	0°	30°	45°	60°	90°	180°



Remarques.

- Tout point du cercle trigonométrique est associé à une infinité de valeurs. Par exemple, le point associé à 0 est aussi associé à 2π (on fait 1 tr de cercle dans le sens direct), 4π (2 trs dans le sens direct), 6π , ..., -2π (1 tr dans le sens indirect), -4π (2 trs dans le sens indirect), -6π , ...
- Le radian est une unité de mesure des angles proportionnelle au degré. Par définition, un angle de 180° mesure π radians. Donc par exemple, sur la figure de la définition 1 :

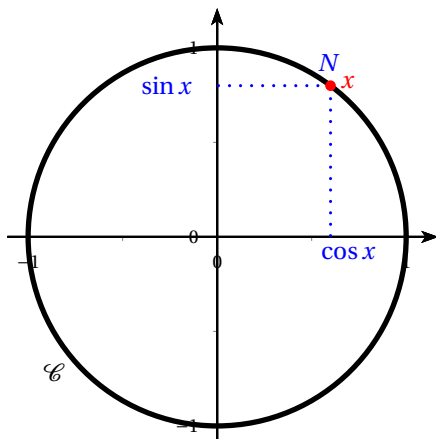
$$\widehat{IOJ} = 90^\circ = \frac{\pi}{2} \text{ radians.}$$

II. Cosinus et sinus d'un nombre réel

Définition 2

Soit x un nombre réel et soit N le point du cercle trigonométrique $\mathcal{C}$ associé à x . On pose :

- ▶ $\cos x = x_N$.
- ▶ $\sin x = y_N$.



Exercices

Exercices 59 et 60

Exemple 1

On place les points associés à $\frac{3\pi}{4}$ et à $-\frac{\pi}{3}$. Par simple lecture du cercle trigonométrique (voir proposition et figure ci-contre), on obtient :

- $\cos \frac{3\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\sin \frac{3\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.
- $\cos(-\frac{\pi}{3}) = \frac{1}{2}$, $\sin(-\frac{\pi}{3}) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Remarques.

- Notre définition du cos et du sin étend aux nombres réels la définition du cos et du sin donnée au collège pour les angles géométriques. Notant par exemple N le point du cercle trigonométrique associé à $\frac{\pi}{3}$, on a :

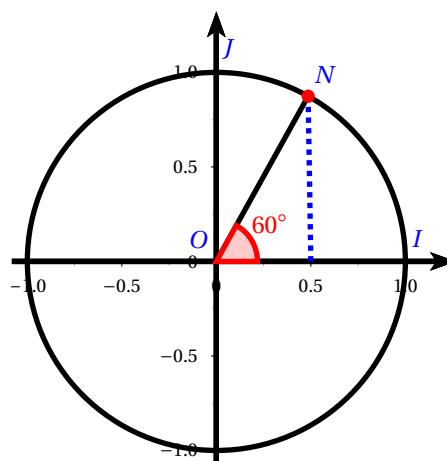
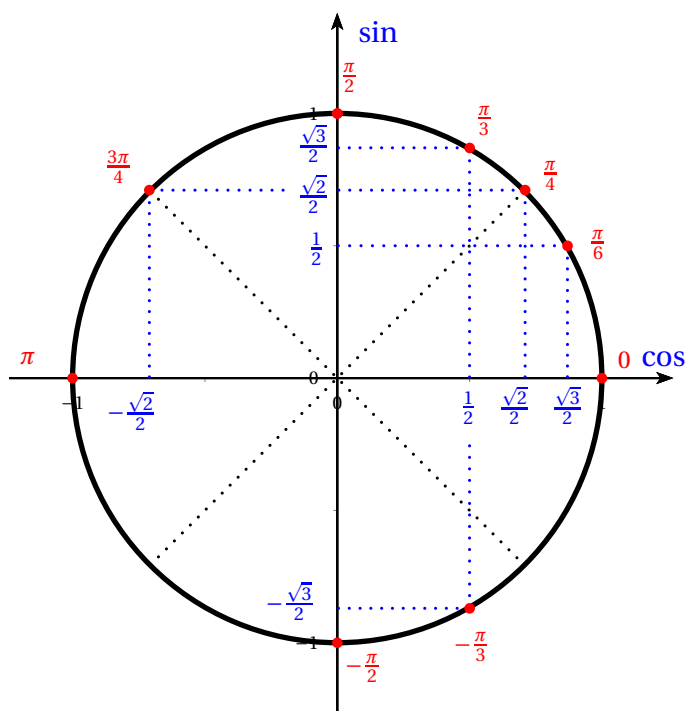
$$\cos(60^\circ) = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}.$$

- Lorsqu'on utilise la calculatrice, il faut mettre en mode degré ou en mode radian suivant la situation : pour calculer $\cos(60^\circ)$, il faut mettre en mode degrés; et pour $\cos(\frac{\pi}{3})$, en mode radians.

La proposition 2 recense les valeurs remarquables du cos et du sin :

Proposition 2 (cosinus et sinus remarquables)

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	2π
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	1
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	0



Proposition 3 (relation fondamentale)

Pour tout réel x :

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1$$

(ou $\cos^2 x$ signifie $(\cos x)^2$ et $\sin^2 x$ signifie $(\sin x)^2$).



Exercices

Exercices 61 et 62

III. Exercices

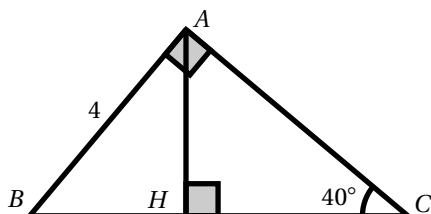
Exercice 49.

ABC est un triangle tel que $AB = 3$, $AC = 4$, $BC = 5$. On pose $\theta = \widehat{ACB}$.

1. Prouver que ABC est un triangle rectangle et faire une figure.
2. Calculer $\cos\theta$, $\sin\theta$ et $\tan\theta$. Écrire les réponses sous forme de fractions.
3. Vérifier que :
 - $(\cos\theta)^2 + (\sin\theta)^2 = 1$;
 - $\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}$.

Exercice 50.

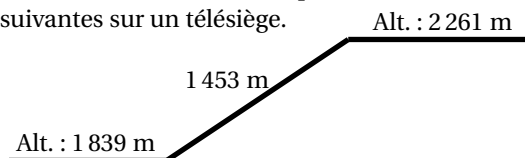
ABC est un triangle rectangle en A tel que $AB = 4$ et $\widehat{BCA} = 40^\circ$. On note H le pied de la hauteur issue de A .



Calculer la longueur AC , puis la longueur AH , arrondies au centième.

Exercice 51.

Dans une station de ski, on peut lire les informations suivantes sur un télésiège.



Calculer l'angle formé par le télésiège avec l'horizontale. On arrondira au dixième de degré.

Dans tous les exercices qui suivent, prendre 4 carreaux ou 4 cm comme unité de longueur.

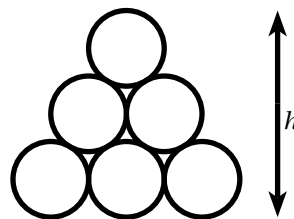
Exercice 52.

Le plan est muni d'un repère orthonormé (O, I, J) . Soit $\mathcal{C}$ le cercle de centre O , de rayon 1, et soit N le point de $\mathcal{C}$ tel que $\widehat{ION} = 60^\circ$ et $y_N > 0$. Le point H est le pied de la hauteur issue de N dans le triangle OIN .

1. Faire une figure et déterminer la nature du triangle OIN .
2. En déduire la longueur OH , puis calculer HN .
3. Déterminer les valeurs exactes de $\cos 60^\circ$ et $\sin 60^\circ$.

Exercice 53.

Les six cercles de rayon 1 ci-dessous sont tangents. Calculer la hauteur h .



Exercice 54.

Le plan est muni d'un repère orthonormé (O, I, J) . Soit $\mathcal{C}$ le cercle de centre O , de rayon 1, et soit N le point de $\mathcal{C}$ tel que $\widehat{ION} = 45^\circ$ et $y_N > 0$. Le point H est le pied de la hauteur issue de N dans le triangle OIN .

1. Faire une figure et déterminer la nature du triangle OHN .
2. Calculer les longueurs OH et HN .
3. Déterminer les valeurs exactes de $\cos 45^\circ$ et $\sin 45^\circ$.

Exercice 55.

1. Tracer le cercle trigonométrique et placer les points associés à π , $\frac{\pi}{2}$, $-\frac{\pi}{2}$, $\frac{\pi}{4}$, $\frac{3\pi}{4}$, 2π .
2. Sur un nouveau cercle, placer les points associés à $\frac{\pi}{3}$, $\frac{2\pi}{3}$, $\frac{\pi}{6}$ et $-\frac{5\pi}{6}$.

Exercice 56.

Tracer le cercle trigonométrique et placer les points associés à

$$\frac{0\pi}{3}, \frac{1\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \dots, \frac{5\pi}{3}.$$

Relier les points deux à deux. Quelle figure forme-t-on ?

Exercice 57.

Tracer le cercle trigonométrique et placer les points associés à

$$\frac{0\pi}{4}, \frac{1\pi}{4}, \frac{2\pi}{4}, \dots, \frac{7\pi}{4}.$$

Relier les points deux à deux. Quelle figure forme-t-on ?

Exercice 58.

Tracer le cercle trigonométrique et placer les points associés à

$$\frac{0\pi}{6}, \frac{1\pi}{6}, \frac{2\pi}{6}, \dots, \frac{11\pi}{6}.$$

Relier les points deux à deux. Quelle figure forme-t-on ?

Exercice 59.

Dans chaque question, on expliquera les réponses en faisant un cercle trigonométrique.

1. Calculer le cos et le sin de $\pi, \frac{\pi}{2}, 0, -5\pi, \frac{31\pi}{2}$.
2. Calculer le cos et le sin de $\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, -\frac{\pi}{3}$.
3. Calculer le cos et le sin de $\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}$.
4. Calculer le cos et le sin de $\frac{\pi}{4}, -\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{2027\pi}{4}$.

Exercice 60.

Soit x un nombre réel. Exprimer en fonction de $\cos x$ et $\sin x$:

$$\cos(x + \pi) \quad , \quad \sin(x + \pi).$$

Exercice 61.

1. Soit x un réel tel que $\cos x = \frac{1}{3}$ et $\sin x \geq 0$. Calculer $\sin x$.
2. Soit x un réel tel que $\sin x = \frac{\sqrt{5}}{3}$ et $\cos x \leq 0$. Calculer $\cos x$.

Exercice 62.

On définit deux fonctions sur $\mathbb{R}$:

$$f(x) = \sin(2x) \quad , \quad g(x) = 2 \sin x \cos x.$$

1. Vérifier que f et g coïncident en 0, en $\frac{\pi}{6}$, en $-\frac{\pi}{4}$, en $\frac{2\pi}{3}$ et en π .
2. Dans cette question, on **admet** que les fonctions f et g coïncident sur $\mathbb{R}$ tout entier.
Soit $x \in [0; \frac{\pi}{2}]$ tel que $\sin x = \frac{1}{5}$. Calculer $\sin(2x)$.

Dans ce chapitre, on considère une fonction f et on étudie son taux de variation sur un intervalle de temps $[t; t + \Delta t]$, c'est-à-dire le rapport

$$\frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t}.$$

Pour le physicien, cette quantité correspond à une vitesse moyenne : par exemple, si $f(t)$ désigne le volume d'eau s'étant écoulé dans un réservoir au temps t , alors $\frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t}$ donne la vitesse moyenne de remplissage entre les temps t et $t + \Delta t$.

On franchit un pas supplémentaire en faisant tendre le pas de temps Δt vers 0 : on considère ensuite

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t}.$$

Ce nombre, noté $f'(t)$, est appelé nombre dérivé de f en t . Pour le physicien, il correspond à la vitesse instantanée au temps t .

Dans le paragraphe 1 du chapitre, les considérations physiques évoquées ci-dessus nous conduisent au concept de nombre dérivé ; on fait également le lien avec la tangente à une courbe. Ces notions sont reprises et formalisées pour aboutir à la fonction dérivée dans le paragraphe 2, puis on retrouve les tangentes dans le paragraphe 3, en lien avec les approximations affines.

Avant de démarrer, on a besoin de faire quelques rappels sur les équations de droites et la notion de vitesse.

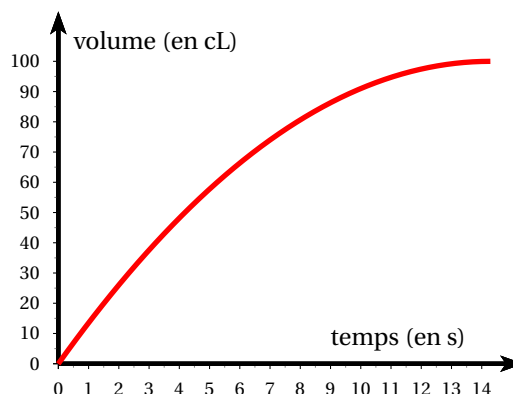
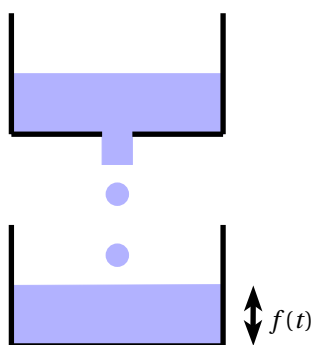


Exercices

Exercice 63

I. Introduction

On reprend l'exemple donné en préambule : le fond d'un petit réservoir cubique de 1 L est percé d'un trou carré de 1 cm de côté duquel l'eau s'écoule dans un autre réservoir de mêmes dimensions. On note $f(t)$ le volume d'eau (en cL) dans le réservoir du bas au temps t (en secondes).



Ce phénomène a été étudié par Bernoulli et Torricelli notamment. En utilisant leur travail, on établit la formule :

$$f(t) = 14t - 0,49t^2.$$

Dans la suite de cette introduction, on répond à quatre questions :

- Quelle est la durée de remplissage du réservoir du bas ?

- Quelle est la vitesse moyenne d'écoulement pendant les 5 premières secondes ?
- Quelle est la vitesse moyenne d'écoulement entre le temps $t = 5$ et le temps $t = 10$?
- Quelle est la vitesse instantanée d'écoulement au temps $t = 5$?

Réponse à la première question

Les deux réservoirs ont une contenance de 1 L, soit 100 cL. Pour déterminer la durée de remplissage, il faut donc résoudre l'équation $14t - 0,49t^2 = 100$. C'est une équation du second degré, qui se réécrit

$$-0,49t^2 + 14t - 100 = 0.$$

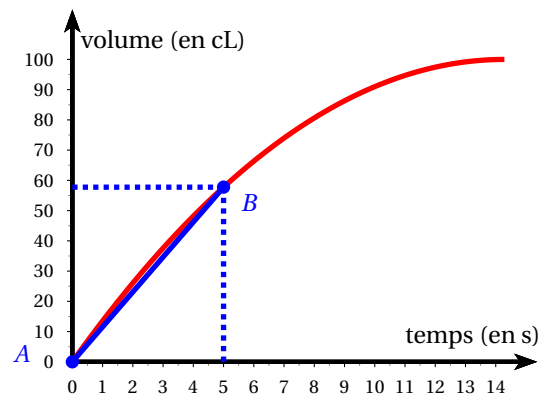
Le discriminant est $\Delta = 14^2 - 4 \times (-0,49) \times (-100) = 0$, donc il y a une seule solution $t_0 = -\frac{b}{2a} = -\frac{14}{2 \times (-0,49)} \approx 14,29$. Conclusion : le réservoir se remplit en 14,29 s environ.

Réponse à la deuxième question

La vitesse moyenne d'écoulement pendant les 5 premières secondes est ¹

$$\begin{aligned} \frac{\text{Quantité écoulee}}{\text{Durée}} &= \frac{f(5) - f(0)}{5 - 0} \\ &= \frac{57,75 - 0}{5 - 0} \\ &= 11,55 \text{ cL/s.} \end{aligned}$$

Cette vitesse moyenne correspond au coefficient directeur (ou pente) de la droite (AB) sur la figure ci-contre.

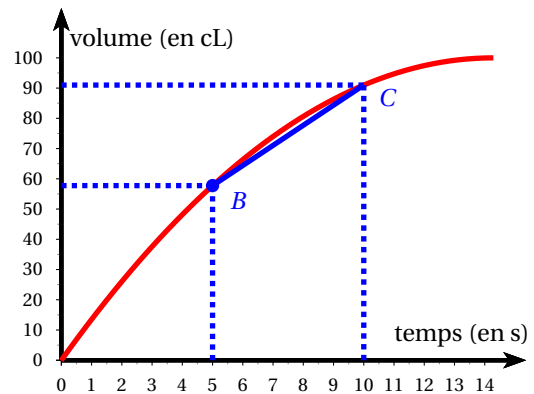


Réponse à la troisième question

La vitesse moyenne d'écoulement entre le temps $t = 5$ et le temps $t = 10$ est

$$\begin{aligned} \frac{\text{Quantité écoulee}}{\text{Durée}} &= \frac{f(10) - f(5)}{10 - 5} \\ &= \frac{91 - 57,75}{10 - 5} \\ &= 6,65 \text{ cL/s.} \end{aligned}$$

Cette vitesse moyenne correspond au coefficient directeur (ou pente) de la droite (BC) sur la figure ci-contre.



On note que la vitesse moyenne entre les temps $t = 5$ et $t = 10$ est inférieure à la vitesse moyenne entre les temps $t = 0$ et $t = 5$, ce qui était prévisible : l'eau s'écoule de moins en moins vite à mesure que le niveau diminue dans le réservoir du haut.

Réponse à la quatrième question

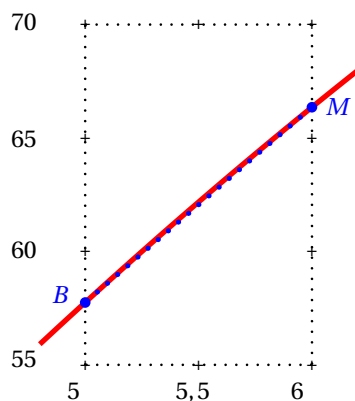
Pour déterminer les vitesses moyennes dans les deux questions précédentes, on a calculé des quotients de la forme

$$\frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t}. \quad (6.1)$$

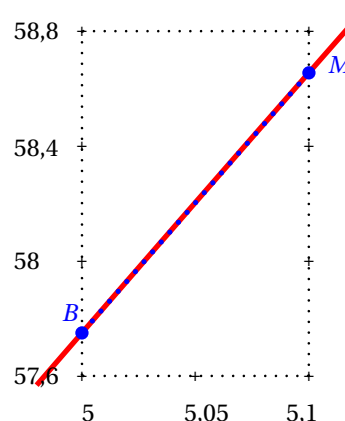
Pour calculer la vitesse instantanée au temps $t = 5$, on pourrait prendre une « petite » valeur de Δt dans l'équation (6.1) : sur les deux figures ci-dessous, on a fait un zoom de plus en plus important sur le point B. On a

1. On n'utilise rien d'autre que la formule $v = \frac{d}{t}$, où ici la « distance » est la quantité d'eau écoulee.

respectivement pris $\Delta t = 1$, puis $\Delta t = 0,1$. On a indiqué sur chaque graphique la vitesse moyenne que l'on obtenait. Elle correspond au coefficient directeur de chacune des droites (BM) , que l'on a tracées en pointillés parce qu'elles se confondent presque avec la courbe de la fonction f .



$$\begin{aligned}\Delta t &= 1 \\ \text{Vit. moy.} &= \frac{f(6) - f(5)}{1} \\ &= \frac{66,36 - 57,75}{1} \\ &= 8,61 \text{ cL/s}\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}\Delta t &= 0,1 \\ \text{Vit. moy.} &= \frac{f(5,1) - f(5)}{0,1} \\ &= \frac{58,6551 - 57,75}{0,1} \\ &= 9,051 \text{ cL/s}\end{aligned}$$

Mais pourquoi s'arrêter là? On définit la vitesse instantanée au temps $t = 5$ comme la limite des vitesses moyennes lorsque Δt tend vers 0 :

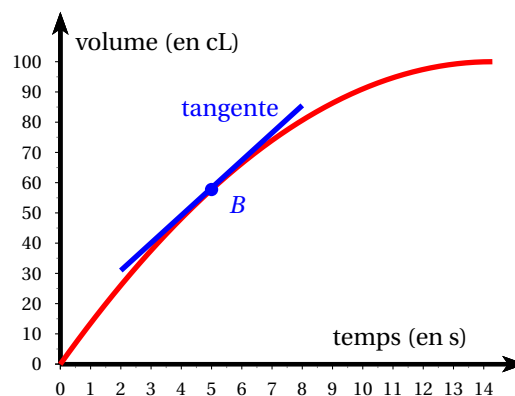
$$v(5) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(5 + \Delta t) - f(5)}{\Delta t}.$$

Pour faire référence à la fonction f , on note $f'(5)$ cette vitesse instantanée :

$$f'(5) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(5 + \Delta t) - f(5)}{\Delta t}.$$

Le nombre $f'(5)$ s'appelle nombre dérivé de f en 5.

On a vu que les vitesses moyennes étaient les coefficients directeurs des droites (BM) . La vitesse instantanée correspond au coefficient directeur d'une droite « limite » que l'on appelle la tangente au point B .



Remarques.

- Nous n'avons pas obtenu la valeur exacte de $v'(5)$, c'est un problème que l'on réserve pour le paragraphe 3 – on verra que $v'(5) = 9,1$ (valeur qui s'exprime en cL/s).
- On a travaillé jusqu'à présent sur des intervalles de temps de la forme $[t; t + \Delta t]$, mais on aurait tout aussi bien pu travailler sur $[t - \Delta t; t]$. Les résultats (valeur de $v'(5)$ et tangente) auraient été les mêmes.

II. Nombre dérivé, fonction dérivée

En nous inspirant de l'introduction, nous donnons à présent les définitions générales. On notera ci-dessous un changement de notations par rapport à ce qui précède : le temps t est remplacé par a et le pas de temps Δt est remplacé par h , conformément à l'usage en mathématiques.

Définition 1 (Nombre dérivé)

Soit f une fonction et soit a un point dans son ensemble de définition. On dit que f est dérivable en a si la limite suivante existe et est finie :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

Dans ce cas, le nombre dérivé de f en a est défini par cette limite :

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

Déf. 2

Le quotient $\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ est appelé taux de variation de f entre a et $a+h$.

Exemple 1

On pose $f(x) = x^2$ pour $x \in \mathbb{R}$. Calculons $f'(3)$.

Par définition,

$$f'(3) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+h) - f(3)}{h}.$$

On calcule le taux de variation et, seulement après, la limite : pour tout nombre $h \neq 0$,

$$\begin{aligned} \frac{f(3+h) - f(3)}{h} &= \frac{(3+h)^2 - 3^2}{h} = \frac{3^2 + 2 \times 3 \times h + h^2 - 9}{h} \\ &= \frac{6h + h^2}{h} = \frac{h(6+h)}{h} = 6+h. \end{aligned}$$

On en déduit

$$\begin{aligned} f'(3) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+h) - f(3)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (6+h) = 6+0 = 6. \end{aligned}$$

Remarques.

- Lorsque h se rapproche de 0, $6+h$ se rapproche de $6+0 = 6$. Pour calculer $\lim_{h \rightarrow 0} (6+h)$, il suffit donc de remplacer h par 0.
- Quelle est l'utilité du calcul dans la colonne de gauche ? Pourquoi ne pas directement remplacer h par 0 ? Parce qu'alors on aurait $\frac{(3+0)^2 - 3^2}{0} = \frac{0}{0}$, ce qui n'a bien sûr aucun sens.



Exercices

Exercices 64 à 66

La proposition ci-dessous généralise l'exemple 1.

Proposition 1 (nombre dérivé pour la fonction carré)

Soit $a \in \mathbb{R}$ et f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$. Alors f est dérivable en a et $f'(a) = 2a$.

Déf. 3

Lorsque f est une fonction dérivable en tout point a d'un intervalle I , sa fonction dérivée est la fonction

$$f' : a \mapsto f'(a).$$

Exemple 2

On pose $f(x) = x^2$ pour $x \in \mathbb{R}$.

D'après la proposition 1, la fonction dérivée est $f' : a \mapsto 2a$.

Si on note la variable x :

$$f'(x) = 2x.$$

Théorème 1 (dérivées usuelles (1))

Les fonctions $x \mapsto \text{constante}$, $x \mapsto x$, $x \mapsto x^2$, $x \mapsto x^3$, ... sont dérivables sur $\mathbb{R}$. Leurs dérivées sont données par le tableau ci-dessous :

$f(x)$	$f'(x)$
constante	0
x	1
x^2	$2x$
x^3	$3x^2$
x^4	$4x^3$
...	...
x^n ($n \in \mathbb{N}^*$)	nx^{n-1}

Théorème 2 (opérations sur les dérivées)

Soient u et v deux fonctions dérivables sur un intervalle I et k un nombre réel. Alors :

— $u + v$ est dérivable sur I et

$$(u+v)' = u' + v'.$$

— $u - v$ est dérivable sur I et

$$(u-v)' = u' - v'.$$

— $k \times u$ est dérivable sur I et

$$(k \times u)' = k \times u'.$$

Les théorèmes 1 et 2 permettent de justifier chacun des exemples ci-dessous.

Exemples 3

1. On pose $f(x) = -6x + 4$ pour $x \in \mathbb{R}$. On a $f(x) = -6 \times x + 4$, donc f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$f'(x) = -6 \times 1 + 0 = -6.$$

2. On pose $g(x) = 3x^2$ pour $x \in \mathbb{R}$. On a $g(x) = 3 \times x^2$, donc g est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$g'(x) = 3 \times 2x = 6x.$$

3. On pose $h(x) = x^3 - 5x^2 + 4x - 1$ pour $x \in \mathbb{R}$. Alors h est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$h'(x) = 3x^2 - 5 \times 2x + 4 \times 1 - 0 = 3x^2 - 10x + 4.$$

Dans l'exemple qui suit, on répond au problème posé dans le paragraphe 1.

Exemple 4

On pose $f(t) = 14t - 0,49t^2$ pour $t \in \mathbb{R}$. Cette fonction est celle de l'introduction.

On a

$$f'(t) = 14 \times 1 - 0,49 \times 2t = 14 - 0,98t$$

pour tout $t \in \mathbb{R}$, donc en particulier

$$f'(5) = 14 - 0,98 \times 5 = 9,1.$$

Conclusion : la vitesse instantanée de remplissage du réservoir au temps $t = 5$ est 9,1 cL/s.

On complète nos formules de dérivées :

Théorème 3 (dérivées usuelles (2))

$f(x)$	définie sur	dérivable sur	$f'(x)$
$\frac{1}{x}$	$\mathbb{R}^*$	$\mathbb{R}^*$	$-\frac{1}{x^2}$
$\frac{1}{x^n}$ ($n \in \mathbb{N}^*$)	$\mathbb{R}^*$	$\mathbb{R}^*$	$-\frac{n}{x^{n+1}}$
$\sqrt{x}$	$]0; +\infty[$	$]0; +\infty[$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$

(La 1^{re} ligne est un cas particulier de la 2^e, dans le cas $n = 1$).

Remarques.

- $\frac{1}{x}$ (et plus généralement $\frac{1}{x^n}$) n'existe pas pour $x = 0$ - d'où les ensembles de définition égaux à $\mathbb{R}^*$ dans les deux premières lignes.
- La fonction racine carrée est définie sur $[0; +\infty[$, mais elle n'est dérivable que sur $]0; +\infty[$ - elle n'est pas dérivable en 0.



Exercices

Exercices 67 et 68

III. Approximation affine et tangente

Étant donnée une fonction f dérivable en a , on sait que

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

On a ainsi, pour h « proche de 0 » :

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} \approx f'(a),$$

$$\text{donc } f(a+h) - f(a) \approx f'(a)h;$$

$$\text{et finalement } f(a+h) \approx f(a) + hf'(a).$$

Déf. 4

Si f est dérivable en a , l'approximation affine de f en a est

$$f(a+h) \approx f(a) + hf'(a).$$

Remarque.

Pour que l'approximation soit bonne, il faut que h soit « petit », ce qui n'est pas très précis. Vous serez donc toujours guidé pour choisir sa valeur.

Exemple 5

On voudrait calculer une valeur approchée de $1,05^3$. Pour cela, on prend $f(x) = x^3$, $a = 1$ et $h = 0,05$ dans la définition 4. On sait que $f'(x) = 3x^2$, donc

$$f(1+0,05) \approx f(1) + 0,05 \times f'(1)$$

$$(1+0,05)^3 \approx 1^3 + 0,05 \times 3 \times 1^2$$

$$1,05^3 \approx 1 + 0,15$$

$$1,05^3 \approx 1,15.$$

En comparaison, la calculatrice donne

$$1,05^3 = 1,157625.$$

On voit donc que l'on a une valeur approchée au centième.



Exercices

Exercice 69

Si on pose $x = a + h$ dans la définition 4, alors $h = x - a$, donc l'approximation affine s'écrit

$$f(x) \approx f(a) + (x - a)f'(a).$$

C'est l'équation de la tangente :

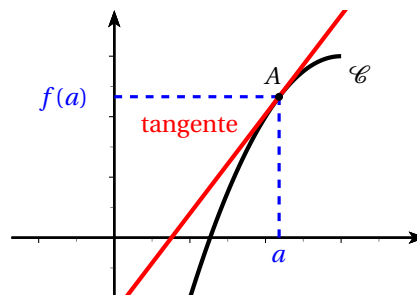
Définition 5

Soit $\mathcal{C}$ la courbe représentative d'une fonction f . On suppose que f est dérivable en a , on appelle A le point de $\mathcal{C}$ d'abscisse a .

La tangente T à $\mathcal{C}$ au point A est la droite d'équation

$$y = f'(a)(x - a) + f(a).$$

En particulier, le coefficient directeur de T est $f'(a)$.



Exemple 6

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$. On voudrait tracer la courbe de la fonction f sur l'intervalle $[-2; 2]$.

On a vu que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = 2x$. Cela permet de compléter les tableaux de valeurs ci-dessous :

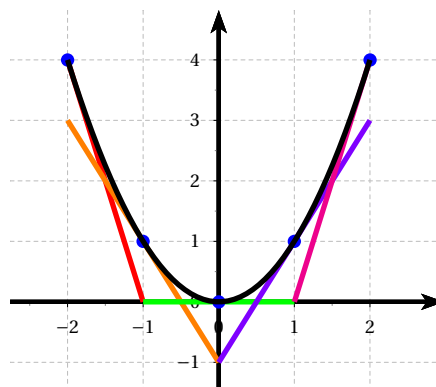
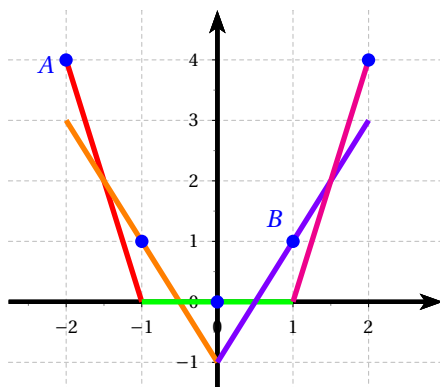
D'abord pour la fonction f :

x	-2	-1	0	1	2
$f(x) = x^2$	4	1	0	1	4

Ensuite avec les nombres dérivés :

x	-2	-1	0	1	2
$f'(x) = 2x$	-4	-2	0	2	4

On place (en bleu) les points correspondant au premier tableau de valeurs. Mais on ne les relie pas tout de suite! On trace ensuite les tangentes à la courbe grâce au deuxième tableau de valeurs. Par exemple, le résultat $f'(-2) = -4$ entraîne que le coefficient directeur de la tangente au point $A(-2; 4)$ (tracée en rouge) est -4 . Et le fait que $f'(1) = 2$ entraîne que le coefficient directeur de la tangente au point $B(1; 1)$ (tracée en violet) est 2 . Une fois les points placés et les tangentes tracées, on relie les points à main levée, en s'appuyant sur les tangentes pour avoir un bon tracé (courbe en noir).



Exemple 7

On reprend l'exemple 6. On s'intéresse à l'équation de la tangente T au point A d'abscisse $a = 1$.

D'après la définition 5 :

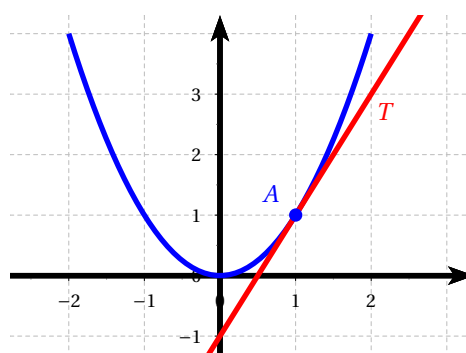
$$T : y = f'(1)(x - 1) + f(1).$$

Or $f'(1) = 2$ et $f(1) = 1$, donc

$$T : y = 2(x - 1) + 1,$$

soit

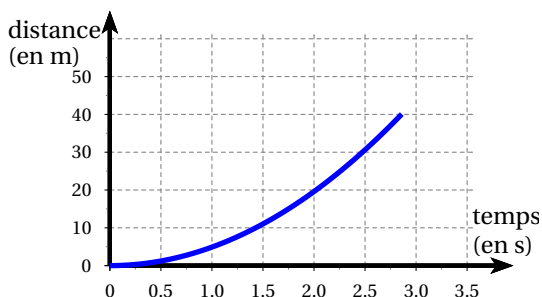
$$T : y = 2x - 1.$$



IV. Exercices

Exercice 63.

La distance (en m) parcourue au temps t (en s) par une pierre en chute libre est $d(t) = 4,9t^2$. On lance cette pierre d'une hauteur de 40 m.



- Combien de temps la pierre met-elle pour arriver au sol? (Arrondir au centième de seconde.)
- Quelle est la vitesse moyenne de la pierre entre les temps $t = 0$ et $t = 2$? À quoi cette vitesse moyenne correspond-elle sur le graphique?

Exercice 64.

La fonction f est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$.

- Construire la courbe $\mathcal{C}$ de f sur l'int. $[-2; 2]$.
- a. Démontrer l'égalité : pour tout $h \neq 0$,

$$\frac{f(1+h) - f(1)}{h} = 2 + h.$$

- En déduire $f'(1)$.
 - Tracer la tangente à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 1.
- Soit a un nombre réel. Démontrer que pour tout $h \neq 0$:

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = 2a + h,$$

puis calculer $f'(a)$.

Exercice 65.

La fonction f est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3$. Soit $a \in \mathbb{R}$.

- Prouver que pour tous réels x, y :

$$(x+y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3.$$

- Démontrer que pour tout $h \neq 0$:

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = 3a^2 + 3ah + h^2.$$

- En déduire $f'(a)$.

Exercice 66.

La fonction f est définie sur $]0; +\infty[$ par

$$f(x) = \frac{1}{x}.$$

Soit $a \neq 0$.

- Démontrer que pour tout $h \neq 0$, h assez petit :

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = -\frac{1}{a(a+h)}.$$

- En déduire $f'(a)$.

Exercice 67.

Dans chaque cas, donner l'ensemble de définition de la fonction et calculer la fonction dérivée.

- $f(x) = -3x + 1$.
- $g(x) = 4x^2 + 7$.
- $h(x) = -x^2 + 3x - 5$.
- $i(x) = 3(x^2 - 6x + 5)$.
- $j(x) = x^3 + 6x^2 - x + 7$.
- $k(x) = -2x^4 + 5x^3 + x^2 - 8x + 19$.
- $\ell(x) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{x}$.
- $m(x) = 2(x + \sqrt{x})$.
- $n(x) = 6\sqrt{x} - \frac{1}{x}$.
- $o(x) = \frac{1}{3x^3} - \frac{0,25}{x^4}$.

Exercice 68.

On reprend l'énoncé de l'exercice 63. Déterminer la vitesse de la pierre au moment de l'impact au sol.

Exercice 69.

En utilisant des approximations affines, calculer des valeurs approchées de :

- $2,15^3$.

Indication : écrire $2,15 = 2 + 0,15$.

- $\frac{1}{5,2}$.

Indication : écrire $5,2 = 5 + 0,2$.

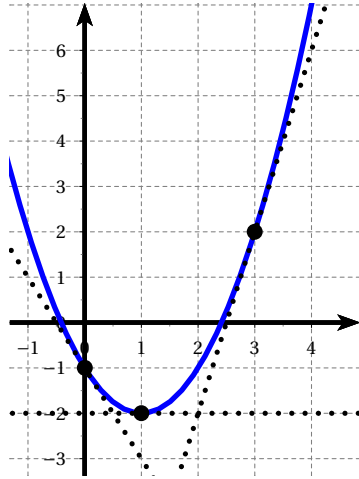
- $\sqrt{8,94}$.

Indication : écrire $8,94 = 9 - 0,06$.

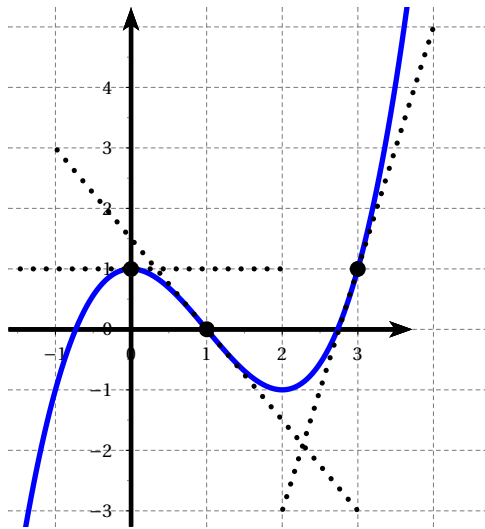
Exercice 70.

On a construit ci-dessous la courbe d'une fonction f et on a tracé trois tangentes en pointillés. Utiliser le graphique pour déterminer les valeurs des nombres dérivés :

$$f'(0) \quad , \quad f'(1) \quad , \quad f'(3).$$

**Exercice 71.**

On a tracé ci-dessous la courbe d'une fonction f . Utiliser le graphique pour compléter le tableau de valeurs (on ne demande aucune justification).



x	0	1	3
$f(x)$			
$f'(x)$			

Exercice 75.

1. Tracer la courbe de la fonction $h : x \mapsto |x|$. Expliquer géométriquement pourquoi h n'est pas dérivable en 0.
2. Tracer la courbe de la fonction $r : x \mapsto \sqrt{x}$. Expliquer géométriquement pourquoi r n'est pas dérivable en 0.

Exercice 76.

En utilisant des approximations affines, calculer des valeurs approchées de :

1. $\frac{1}{19}$.

Indication : écrire $19 = 20 - 1$.

2. $\sqrt{18}$.

Indication : écrire $18 = 16 + 2$.

Exercice 72.

La fonction f est définie sur $[1;4]$ par

$$f(x) = x + \frac{4}{x} - 3.$$

On note $\mathcal{C}$ sa courbe représentative, A, B, C les points de $\mathcal{C}$ d'abscisses respectives 1, 2, 4; et T_A, T_B, T_C les tangentes à $\mathcal{C}$ en ces points.

1. Calculer $f'(x)$ pour $x \in [1;4]$.
2. Calculer $f(1)$ et $f'(1)$, puis déterminer l'équation de T_A .
3. Déterminer également les équations de T_B et T_C .
4. Tracer les trois tangentes dans un repère orthonormé, puis construire la courbe de la fonction f . On choisira une unité graphique adaptée et on fera un graphique soigné.

Exercice 73.

La fonction f est définie sur $[0;4]$ par

$$f(x) = 2\sqrt{x} - 1.$$

On note $\mathcal{C}$ sa courbe représentative, A, B, C les points de $\mathcal{C}$ d'abscisses respectives 0, 1, 4; et T_A, T_B, T_C les tangentes à $\mathcal{C}$ en ces points.

1. Calculer $f'(x)$ pour $x \in]0;4]$.
2. Calculer $f(1)$ et $f'(1)$, puis déterminer l'équation de T_B .
3. Déterminer également l'équation de T_C .
4. On admet que T_A a pour équation $x = 0$. Tracer les trois tangentes dans un repère orthonormé, puis construire la courbe de la fonction f .

Exercice 74.

Soit f la fonction définie sur $[-2;2]$ par

$$f(x) = x^3 - 3x.$$

On note $\mathcal{C}f$ sa courbe représentative.

1. Faire un tableau de valeurs pour f sur $[-2;2]$ avec un pas de 1 et placer les points correspondants dans un repère.
2. Calculer $f'(x)$ pour $x \in [-2;2]$.
3. Tracer les tangentes à la courbe $\mathcal{C}f$ en chacun des cinq points placés à la question 1.
4. Construire soigneusement $\mathcal{C}f$.

Une variable aléatoire est un nombre qui dépend d'une expérience aléatoire ; et son espérance est la valeur que l'on s'attend à obtenir, « en moyenne ». On donne les définitions dans le paragraphe 1, puis on étudie la linéarité de l'espérance dans le paragraphe 2. Le paragraphe 3 est consacré à l'étude de deux mesures de dispersion : la variance et l'écart-type.

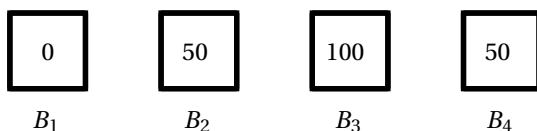
I. Variable aléatoire, loi, espérance

Définition 1

- 1 Une variable aléatoire est un nombre qui dépend d'une expérience aléatoire.
- 2 Donner la loi (de probabilité) d'une variable aléatoire X , c'est donner toutes les valeurs possibles que peut prendre X , et les probabilités avec lesquelles X prend ces valeurs.

Exemple 1

Un joueur choisit entre quatre boîtes B_1, B_2, B_3, B_4 . La boîte B_3 renferme un billet de 100 €, les boîtes B_2 et B_4 contiennent chacune un billet de 50 €, la boîte B_1 est vide. Bien sûr, le joueur ne connaît pas le contenu des boîtes avant de jouer.



On note X le gain (aléatoire) du joueur.

Il y a une chance sur quatre que X soit égal à 0, deux chances sur quatre qu'il soit égal à 50, une chance sur quatre qu'il soit égal à 100. Autrement dit, la loi de X est donnée par le tableau :

x	0	50	100
$P(X = x)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

Définition 2

Soit X une variable aléatoire dont la loi est donnée par un tableau de la forme

x	x_1	x_2	$\dots$	x_n
$P(X = x)$	p_1	p_2	$\dots$	p_n

L'espérance de X est le nombre

$$E(X) = p_1 \times x_1 + p_2 \times x_2 + \dots + p_n \times x_n.$$

Exemple 2

On reprend l'exemple 1. On a :

$$E(X) = \frac{1}{4} \times 0 + \frac{1}{2} \times 50 + \frac{1}{4} \times 100 = 50.$$

Remarques.

- L'espérance est ce que l'on peut espérer gagner en jouant à ce jeu : si je dois payer pour faire une partie, ce n'est équitable que si la mise est de 50 € (c-à-d égale à l'espérance).
- Le point 1 de la définition 1 est suffisant pour un cours de lycée, mais il est un petit peu informel. De façon plus rigoureuse, U désignant l'univers, une variable aléatoire est une fonction $X : U \rightarrow \mathbb{R}$.

Expliquons cela avec l'exemple qui précède : on pose

$$U = \{B_1; B_2; B_3; B_4\}$$

et on définit X par

$$X(B_1) = 0, X(B_2) = 50, X(B_3) = 100, X(B_4) = 50.$$

X est une fonction $U \rightarrow \mathbb{R}$, c'est donc bien une variable aléatoire.

Les outils déjà rencontrés dans le cours de probabilités (arbres et tableaux) conduisent de façon naturelle à l'étude de variables aléatoires. On donne plusieurs exemples en exercices.



Exercices

Exercices 77 à 81

II. Linéarité de l'espérance

Proposition 1 (linéarité de l'espérance)

Si X, Y sont deux variables aléatoires et si a, b sont deux réels, alors

1. $E(aX + b) = aE(X) + b$.
2. $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$.

Plus généralement, si $X_1, X_2, \dots, X_n$ sont des variables aléatoires :

$$E(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = E(X_1) + E(X_2) + \dots + E(X_n)$$

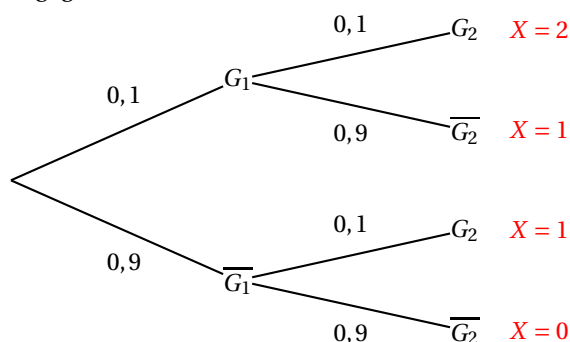
Exemple 3

Benoît achète deux tickets d'un jeu à gratter à 2 € l'unité. Pour chaque ticket gagnant, il empochera 10 € ; on estime que cela se produit avec une probabilité $p = 0,1$.

On note X le nombre de tickets gagnants et S le gain algébrique de Benoît^a. Comme chaque ticket gagnant rapporte 10 € et que les deux tickets coûtent $2 + 2 = 4$ €, on a

$$S = 10X - 4$$

On construit un arbre pondéré représentant la situation. Pour $i = 1, 2$, on note G_i l'événement « le ticket i est gagnant » :



On détermine la loi de X :

- $P(X = 2) = 0,1 \times 0,1 = 0,01$;
- $P(X = 1) = 0,1 \times 0,9 + 0,9 \times 0,1 = 0,18$;
- $P(X = 0) = 0,9 \times 0,9 = 0,81$.

L'espérance de X est :

$$E(X) = 0,81 \times 0 + 0,18 \times 1 + 0,01 \times 2 = 0,20.$$

Puis, comme $S = 10X - 4$ et par linéarité de l'espérance :

$$E(S) = 10 \times E(X) - 4 = 10 \times 0,20 - 4 = -2.$$

Remarque. Le grattage de chaque ticket s'appelle « épreuve de Bernoulli » : soit on gagne, soit on perd. La variable aléatoire X donne donc le nombre de succès lorsqu'on répète deux épreuves de Bernoulli indépendantes. En exercice, on rencontrera une situation avec deux ou trois épreuves de Bernoulli indépendantes ; et la situation générale ($n = 4, 5, 6, \dots$ épreuves) sera étudiée en terminale.

a. On rappelle que gain algébrique = gain – mise.



Exercices

Exercices 82 à 85

III. Variance, écart-type

Commençons par rappeler ce qui a été vu dans le cours de statistiques de seconde avec un exemple.

Considérons la série de cinq nombres :

8 ; 13 ; 11 ; 7 ; 16,

que l'on peut voir comme les notes d'un petit groupe d'élèves à un devoir.

La moyenne des notes est

$$\bar{X} = \frac{8 + 13 + 11 + 7 + 16}{5} = \frac{55}{5} = 11.$$

On complète un tableau avec chaque note, puis on calcule l'écart entre chaque note et la moyenne. On utilise la valeur absolue :

élèves	notes	écarts à la moyenne
1	8	$ 8 - 11 = -3 = 3$
2	13	$ 13 - 11 = 2 = 2$
3	11	$ 11 - 11 = 0 = 0$
4	7	$ 7 - 11 = -4 = 4$
5	16	$ 16 - 11 = 5 = 5$

L'écart moyen à la moyenne est

$$\frac{3+2+0+4+5}{5} = \frac{14}{5} = 2,8.$$

Cela signifie qu'en moyenne, chaque élève se trouve à 2,8 points de la moyenne de classe, 11. Et bien sûr, plus l'écart moyen est grand, plus les notes sont dispersées autour de la moyenne.

L'écart moyen ne se prête pas très bien aux calculs et il est peu utilisé malgré sa simplicité. On préfère calcu-

ler « l'écart quadratique moyen »¹, c'est-à-dire qu'on met tous les écarts au carré :

$$\frac{3^2+2^2+0^2+4^2+5^2}{5} = \frac{54}{5} = 10,8.$$

Pour des raisons « d'homogénéité », on prend ensuite la racine carrée de ce nombre², que l'on appelle l'écart-type et que l'on note σ :

$$\sigma = \sqrt{10,8} \approx 3,29.$$

Remarques.

- Finalement,

$$\sigma = \sqrt{\frac{(8-11)^2 + (13-11)^2 + (11-11)^2 + (7-11)^2 + (16-11)^2}{5}}$$

- On a aussi (formule de König-Huygens) :

$$\sigma = \sqrt{\frac{8^2 + 13^2 + 11^2 + 7^2 + 16^2}{5} - 11^2}$$

On donne des définitions analogues dans le cas des variables aléatoires :

Soit X une variable aléatoire dont la loi est donnée par le tableau :

x	x_1	x_2	$\dots$	x_n
$P(X=x)$	p_1	p_2	$\dots$	p_n

Définition 3

- L'espérance de X est

$$E(X) = p_1 \times x_1 + p_2 \times x_2 + \dots + p_n \times x_n.$$

- La variance de X est

$$V(X) = p_1 \times (x_1 - E(X))^2 + p_2 \times (x_2 - E(X))^2 + \dots + p_n \times (x_n - E(X))^2.$$

- L'écart-type de X est

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}.$$

Proposition 2 (formule de König-Huygens)

On a aussi

$$V(X) = p_1 \times x_1^2 + p_2 \times x_2^2 + \dots + p_n \times x_n^2 - (E(X))^2.$$

Exemple 4

On reprend l'exemple 1. On a :

- $E(X) = \frac{1}{4} \times 0 + \frac{1}{2} \times 50 + \frac{1}{4} \times 100 = 50.$
- $V(X) = \frac{1}{4} \times (0-50)^2 + \frac{1}{2} \times (50-50)^2 + \frac{1}{4} \times (100-50)^2 = 1\,250.$
- Mais aussi, d'après la formule de König-Huygens :

$$V(X) = \frac{1}{4} \times 0^2 + \frac{1}{2} \times 50^2 + \frac{1}{4} \times 100^2 - 50^2 = 1\,250.$$

- $\sigma(X) = \sqrt{1\,250} \approx 35.$



Exercices

Exercices 86 et 87

1. Il y a tout un tas de formules simples et pratiques avec l'écart quadratique moyen.
2. Imaginez que les nombres 8 - 13 - 11 - 7 - 16 soient des mesures de longueurs, exprimées en cm. Comme on a mis au carré, la réponse obtenue, 10,8, s'exprime en cm². Or on a mesuré des longueurs, donc il faudrait que la mesure de dispersion soit exprimée en cm également. Il faut donc calculer la racine carrée de 10,8 pour obtenir cette mesure de dispersion, exprimée en cm.

IV. Exercices

Exercice 77.

Un porte-monnaie contient deux pièces de 0,50 €, trois pièces de 1 € et trois pièces de 2 €. On choisit une pièce au hasard, on note X sa valeur.

- Déterminer la loi de X .
- On vous propose le jeu suivant : vous donnez 1 € et, en échange, vous pouvez choisir au hasard une des huit pièces. Avez-vous intérêt à jouer ? Pourquoi ?

Exercice 78.

On lance deux dés équilibrés à 4 faces, on note X la somme des numéros obtenus.



- Déterminer la loi de X à l'aide d'un tableau à double entrée.
- Calculer $P(X \geq 6)$.
- Calculer l'espérance de X .

Exercice 79.

Les 280 pensionnaires d'une maison de retraite peuvent s'abonner à deux journaux, *Le Soir* et *Le Matin*, qu'ils reçoivent chaque jour dans leur chambre. Le matin, la personne chargée de la distribution des journaux apporte *Le Matin* à 70 pensionnaires ; et le soir, elle distribue *Le Soir* à 100 pensionnaires. Par ailleurs, 160 pensionnaires de la maison de retraite ne sont abonnés à aucun journal.

- Compléter le tableau d'effectif :

	Abonné au Soir	Pas abonné au Soir	Total
Abonné au Matin			
Pas abonné au Matin			
Total			

- Le coût de l'abonnement mensuel est de 15 € pour *Le Soir* ; il est de 10 € pour *Le matin*. On note Z la variable aléatoire qui associe, à un pensionnaire choisi au hasard, le coût en euros de ses abonnements mensuels.
 - Déterminer la loi de probabilité de Z .
 - Calculer l'espérance de Z (arrondir au centime). Interpréter.

Exercice 80.

Lorsque le basketteur Stephen Curry tire en match, il y a 53 % de chances que ce soit un tir à 2 points et 47 % de chances que ce soit un tir à 3 points. De plus, quand il tire à 2 points, son pourcentage de réussite est 52 % contre 44 % à 3 points.

On choisit un tir au hasard. On considère les événements :

D : « Stephen Curry tire à 2 points »,

M : « Stephen Curry marque ».

- Représenter la situation par un arbre pondéré.
- Calculer la probabilité que Stephen Curry tire à 2 points et marque.
- Montrer que $P(M) = 0,4824$.
- Calculer $P_M(D)$. Arrondir au centième.
- On note X le nombre de points pour le tir choisi au hasard. Déterminer la loi de X et calculer son espérance.

Exercice 81.

Une urne contient 15 billes indiscernables au toucher, numérotées de 1 à 15. La bille numérotée 1 est rouge, les billes numérotées 2 à 5 sont bleues, les autres billes sont vertes.

On choisit une bille au hasard dans l'urne.

On note R (respectivement B et V) l'événement : « La bille tirée est rouge » (respectivement bleue et verte).

- Quelle est la probabilité que la bille tirée soit bleue ou numérotée d'un nombre pair ?
 - Sachant que la bille tirée est verte, quelle est la probabilité qu'elle soit numérotée 7 ?
- Un jeu est mis en place. Pour pouvoir jouer, le joueur paie la somme de 10 euros appelée la mise.

Ce jeu consiste à tirer une bille au hasard dans l'urne.

- Si la bille tirée est bleue, le joueur remporte, en euro, trois fois le numéro de la bille.
- Si la bille tirée est verte, le joueur remporte, en euro, le numéro de la bille.
- Si la bille tirée est rouge, le joueur ne remporte rien.

On note G la variable aléatoire qui donne le gain algébrique du joueur, c'est-à-dire la différence entre ce qu'il remporte et sa mise de départ.

Par exemple, si le joueur tire la bille bleue numérotée 2, alors son gain algébrique est

$$3 \times 2 - 10 = -4 \text{ €}.$$

Calculer $P(G = 5)$, $P_R(G = 0)$ et $P_{(G=-4)}(V)$.

Exercice 82.

Une urne contient 3 boules bleues et 7 rouges indiscernables au toucher. On tire au hasard une boule de l'urne, on la remet, puis on en tire une deuxième.

1. Représenter la situation par un arbre pondéré.
2. On note X le nombre de boules bleues tirées. Déterminer la loi de X .
3. Calculer l'espérance de X .

Exercice 83.

1. On lance un dé équilibré à 6 faces, on note X le résultat obtenu.
Calculer rapidement $E(X)$.
2. Cette fois, on lance trois dés équilibrés à 6 faces. On note S la somme des résultats.
En utilisant la propriété de linéarité de l'espérance, calculer $E(S)$.

Exercice 84.

Une salle de spectacles propose pour la saison une carte d'adhérent au prix de 50 €. Elle donne alors droit à un tarif unique de 15 € pour chacun des spectacles. Une étude statistique a montré que parmi les abonnés, 9 % ont assisté à quatre spectacles, 12 % à cinq, 36 % à six, 18 % à sept et le reste à huit spectacles.

On interroge au hasard un abonné sur le nombre de spectacles N auxquels il a assisté.

1. Donner la loi de probabilité de la variable aléatoire N , puis calculer $E(N)$.
2. On note S la variable aléatoire indiquant la somme déboursée par l'abonné.
 - a. Quelle relation lie S et N ?
 - b. Calculer $E(S)$.

Exercice 85.

Un démarcheur téléphonique compose 3 numéros à la suite. À chaque appel, la probabilité qu'il vende un produit est égale à 0,2. Pour $i = 1, 2, 3$, on note V_i l'événement « l'appel n° i aboutit à une vente ».

On note X le nombre de produits qu'il a vendus au terme des 3 appels.

1. Représenter la situation par un arbre pondéré.
2. Déterminer la loi de X .
3. Calculer l'espérance de X .

Exercice 86.

On reprend l'énoncé de l'exercice 77. Calculer la variance et l'écart-type de X .

On n'utilisera pas la formule de König-Huygens.

Exercice 87.

On reprend l'énoncé de l'exercice 78. Calculer la variance et l'écart-type de X .

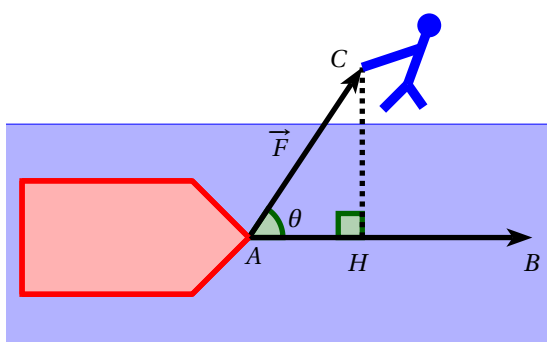
On utilisera la formule de König-Huygens.

8 Produit scalaire

Un haleur tire un bateau dans un canal avec une force constante $\vec{F} = \vec{AC}$. Par définition, lorsque le bateau se déplace de A jusqu'à B , la force $\vec{F}$ effectue un travail W défini par

$$W = AB \times AH,$$

où H est le projeté orthogonal de C sur (AB) .



Remarques.

- Notons que si (AC) était perpendiculaire à (AB) , le travail de la force serait nul, puisque alors le point H serait confondu avec A et la longueur AH vaudrait 0. En fait, plus l'angle θ est petit, plus la force est *motrice* et plus son travail est important.
- Si l'angle θ est obtus, le travail est $-AB \times AH$. Ce travail est donc négatif et on dit que la force est *résistante*.

Le travail de la force est appelé produit scalaire de $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$, et noté $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$. On a donc

$$W = \vec{AB} \cdot \vec{AC} = AB \times AH.$$

Il y a trois façons équivalentes de définir le produit scalaire : notant $\vec{AB} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{AC} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$, on verra au cours de cette leçon que¹

$$\begin{aligned} \vec{AB} \cdot \vec{AC} &= \pm AB \times AH && \text{(formulation avec la projection – le signe dépend de l'angle } \widehat{BAC} \text{)} \\ &= AB \times AC \times \cos \widehat{BAC} && \text{(formulation avec le cosinus)} \\ &= xx' + yy' && \text{(formulation avec les coordonnées).} \end{aligned}$$

L'utilisation conjointe de ces formules permettra de résoudre un certain nombre de problèmes de géométrie. Dans le paragraphe 4, par exemple, on établira la formule d'Al-Kashi

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \times AB \times AC \times \cos \widehat{BAC},$$

qui permet de calculer l'angle $\widehat{BAC}$ lorsqu'on connaît les longueurs des côtés du triangle ABC .

Remarque.

Considérons un objet en chute libre, soumis à son propre poids et à aucune autre force. On note m (en kg) la masse de l'objet.

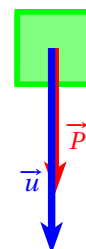
On utilise la définition du produit scalaire avec les coordonnées : lorsque l'objet chute d'une hauteur h , donc s'il se déplace selon le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} 0 \\ -h \end{pmatrix}$, son poids $\vec{P} \begin{pmatrix} 0 \\ -mg \end{pmatrix}$ effectue le travail

$$W = \vec{u} \cdot \vec{P} = 0 \times 0 + (-h) \times (-mg) = mgh.$$

On reconnaît la variation d'énergie potentielle. On

peut donc énoncer la propriété :

Travail = variation d'énergie potentielle



1. L'équivalence des définitions suivantes n'a rien d'évident et sa démonstration va nous demander du travail.

Dans le paragraphe 1 de la leçon, on définit le produit scalaire à l'aide des coordonnées. Dans le paragraphe 2, on prouve la bilinéarité du produit scalaire, qu'on utilise pour résoudre des problèmes de géométrie, puis pour obtenir les autres formulations, énoncées et démontrées dans le paragraphe 3. De nombreuses applications sont données en exercices; le paragraphe 4 est consacré à l'une d'elles : la formule d'Al-Kashi.

Avant tout cela, nous faisons en exercices quelques rappels de calcul vectoriel.



Exercices

Exercices 88 à 91



Attention

Dans toute la leçon, le plan est muni d'un repère orthonormé.

I. Définition avec les coordonnées

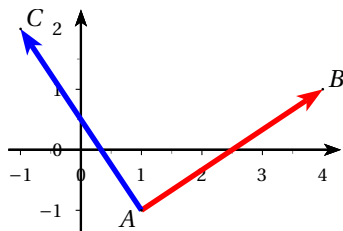
Définition 1

Soient $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ deux vecteurs. Le produit scalaire de $\vec{u}$ et $\vec{v}$, noté $\vec{u} \cdot \vec{v}$, est le nombre défini par

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'.$$

Exemple 1

Soient $A(1; -1)$, $B(4; 1)$ et $C(-1; 2)$. On calcule $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$ et $\vec{AB} \cdot \vec{AB}$.



$\vec{AB} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\vec{AC} \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}$ donc

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = xx' + yy' = 3 \times (-2) + 2 \times 3 = -6 + 6 = 0$$

et

$$\vec{AB} \cdot \vec{AB} = xx + yy = x^2 + y^2 = 3^2 + 2^2 = 13.$$

Proposition 1 (premiers résultats)

1. (Symétrie) Pour tous vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}.$$

2. Pour tout vecteur $\vec{u}$:

$$\vec{u} \cdot \vec{0} = \vec{0} \cdot \vec{u} = 0.$$

3. Étant donné un vecteur $\vec{AB}$:

$$\vec{AB} \cdot \vec{AB} = AB^2.$$

4. La longueur d'un vecteur $\vec{u}$ (auss appelé norme de $\vec{u}$) est notée $\|\vec{u}\|$. Pour tout vecteur $\vec{u}$:

$$\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2.$$

Le théorème suivant ne pourra être démontré qu'en fin de leçon. On l'énonce dès à présent pour pouvoir l'utiliser dans les exercices.

Théorème 1 (caractérisation de l'orthogonalité)

Soient A, B, C trois points du plan tels que $A \neq B$ et $A \neq C$. On a l'équivalence

$$(AB) \perp (AC) \iff \vec{AB} \cdot \vec{AC} = 0.$$

Remarques.

- Conséquence du théorème : dans l'exemple 1, $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 0$, donc (AB) et (AC) sont perpendiculaires.
- On peut employer le mot *orthogonal* à la place de *perpendiculaire*.



Exercices

Exercices 92 à 94

II. Bilinearité du produit scalaire

Proposition 2 (bilinearité du produit scalaire)

Pour tous vecteurs $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$, pour tous réels k, j :

1. $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$.
2. $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot \vec{w} = \vec{u} \cdot \vec{w} + \vec{v} \cdot \vec{w}$.
3. $(k\vec{u}) \cdot (j\vec{v}) = k \times j \times (\vec{u} \cdot \vec{v})$.

Exemple 2

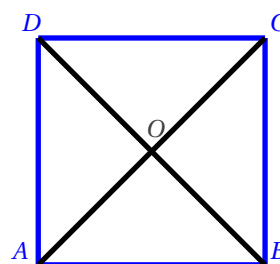
$ABCD$ est un carré de côté 4, de centre O . On calcule $\vec{OC} \cdot \vec{BA}$:

$$\begin{aligned}\vec{OC} \cdot \vec{BA} &= \left(\frac{1}{2}\vec{AC}\right) \cdot (-\vec{AB}) \\ &= -\frac{1}{2}(\vec{AB} \cdot \vec{AC}) \\ &= -\frac{1}{2}(\vec{AB} \cdot (\vec{AB} + \vec{BC})) \\ &= -\frac{1}{2}(\vec{AB} \cdot \vec{AB}) - \frac{1}{2}(\vec{AB} \cdot \vec{BC}).\end{aligned}$$

Or $\vec{AB} \cdot \vec{AB} = AB^2 = 4^2 = 16$ et $\vec{AB} \cdot \vec{BC} = 0$ puisque $(AB) \perp (BC)$.

Conclusion :

$$\vec{OC} \cdot \vec{BA} = -\frac{1}{2} \times 4^2 - \frac{1}{2} \times 0 = -8.$$



Remarque.

Dans l'exemple qui précède, il eût été plus simple d'utiliser un repère orthonormé et la formulation avec les coordonnées pour faire le calcul du produit scalaire.

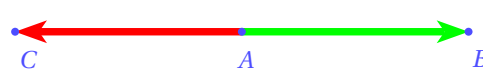
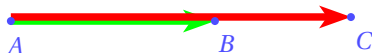
Proposition 3 (cas de deux vecteurs colinéaires)

Soient $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ deux vecteurs non nuls colinéaires.

1. Si $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ sont de même sens,
2. Si $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ sont de sens contraire,

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = AB \times AC.$$

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = -AB \times AC.$$



Exemple 3

Sur la figure de l'exemple 2, $\vec{AB}$ et $\vec{CD}$ sont colinéaires et de sens contraire, donc

$$\vec{AB} \cdot \vec{CD} = -AB \times CD = -4 \times 4 = -16.$$



Exercices

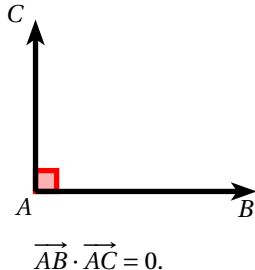
Exercices 95 à 97

III. Les autres formulations

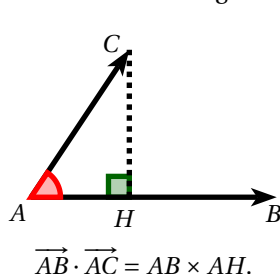
Théorème 2 (formulations avec le projeté orthogonal et avec le cosinus)

Soient A, B, C trois points distincts. On note H le projeté orthogonal de C sur (AB) . On distingue trois cas :

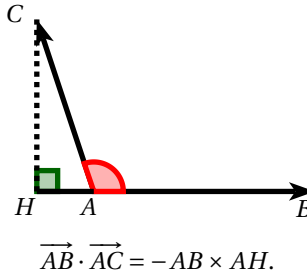
Cas n°1 : $\widehat{BAC}$ droit.



Cas n°2 : $\widehat{BAC}$ aigu.



Cas n°3 : $\widehat{BAC}$ obtus.



Dans chaque cas, on a aussi

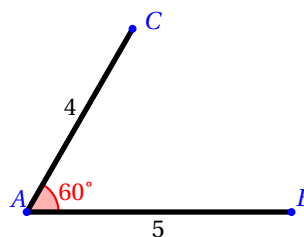
$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \cos \widehat{BAC}.$$

Exemple 4

ABC est un triangle tel que $AB = 5$, $AC = 4$ et $\widehat{BAC} = 60^\circ$.

On a

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} &= AB \times AC \times \cos \widehat{BAC} \\ &= 5 \times 4 \times \cos(60^\circ) \\ &= 5 \times 4 \times \frac{1}{2} = 10. \end{aligned}$$



Exercices

Exercices 98 à 100

IV. Id. remarquables et formule d'Al-Kashi

Soient $\vec{u}, \vec{v}$ deux vecteurs du plan. On « développe » $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2$ en utilisant le lien entre produit scalaire et norme, la bilinéarité et la symétrie :

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = (\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} + \vec{v}) = \vec{u} \cdot \vec{u} + \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v} \cdot \vec{u} + \vec{v} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v}.$$

Le développement de $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2$ est analogue. On obtient ainsi deux formules, qui ressemblent beaucoup aux identités remarquables habituelles et auxquelles on donne le même nom.

Proposition 4 (identités remarquables)

Pour tous vecteurs $\vec{u}, \vec{v}$:

1. $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v}.$
2. $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v}.$

Les identités remarquables permettent de démontrer le théorème suivant.

Théorème 3 (Al-Kashi)

Dans un triangle ABC :

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \times AB \times AC \times \cos \widehat{BAC}.$$



Exercices

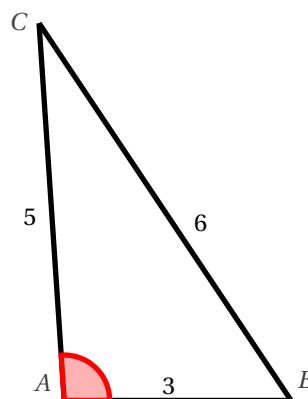
Exercices 101 et 102

Exemple 5

ABC est un triangle tel que $AB = 3$, $AC = 5$, $BC = 6$.
On cherche l'angle $\widehat{BAC}$.
D'après le théorème d'Al-Kashi :

$$\begin{aligned}BC^2 &= AB^2 + AC^2 - 2 \times AB \times AC \times \cos \widehat{BAC} \\6^2 &= 3^2 + 5^2 - 2 \times 3 \times 5 \times \cos \widehat{BAC} \\36 &= 34 - 30 \cos \widehat{BAC} \\\frac{36 - 34}{30} &= \cos \widehat{BAC} \\\cos(\widehat{BAC}) &= -\frac{1}{15}\end{aligned}$$

On conclut grâce à la calculatrice : $\widehat{BAC} \approx 94^\circ$.



Exercices

Exercices 103 à 105

V. Exercices

Exercice 88.

On considère les points $A(0;4)$, $B(6;1)$, $C(-2;0)$ et $D(4;-3)$ dans le plan muni d'un repère orthonormé.

1. Faire une figure et construire le quadrilatère $ABDC$.
2. Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$. Que peut-on en déduire pour $ABDC$?
3. Calculer les longueurs AD et BC . Que peut-on en déduire pour $ABDC$? Justifier.

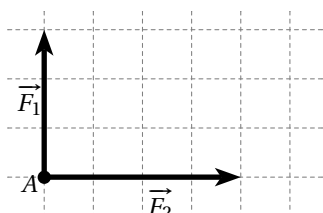
Exercice 89.

$ABCD$ est un parallélogramme de centre O . En utilisant la relation de Chasles, réduire les sommes vectorielles :

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BO}; \quad \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CA}; \quad \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{AB}; \quad \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CO}$$

Exercice 90.

Un objet A subit les deux forces $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$ à angle droit représentées sur la figure ci-dessous, dont les intensités respectives sont $\|\vec{F}_1\| = 3 \text{ N}$, $\|\vec{F}_2\| = 4 \text{ N}$.



Reproduire la figure, puis représenter la force résultante et calculer son intensité.

Exercice 91.

Soient $A(-1;-1)$, $B(3;0)$, $C(1;2)$ et soit I le milieu de $[BC]$.

Prouver que $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AI}$ de deux façons différentes :

1. En utilisant les coordonnées.
2. En utilisant la relation de Chasles.

Exercice 92.

Placer les points $A(0;-1)$, $B(6;3)$, $C(1,5;6,5)$ et $H(4,5;2)$, puis calculer les produits scalaires :

1. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.
2. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}$.
3. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB}$.
4. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH}$.
5. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{HC}$.

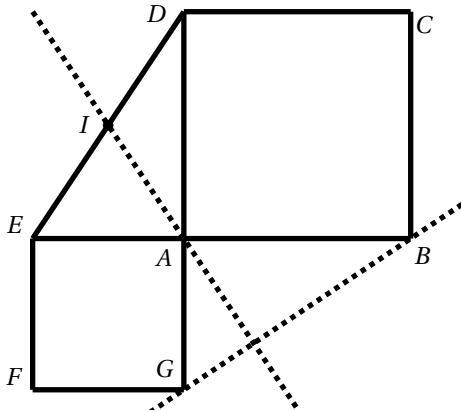
Exercice 93.

Les deux questions sont indépendantes.

1. Soient $A(0;-4)$, $B(3;0,5)$, $C(-2;2)$ et $D(1;0)$.
Prouver que les droites (AB) et (CD) sont perpendiculaires.
2. Soient $O(0;0)$, $A(2;0)$, $B(0;2)$, $M(3;-4)$ et $M'(-4;-3)$.
Démontrer que la médiane issue de O dans le triangle OAM est une hauteur du triangle OBM' .

Exercice 94.

$ABCD$ est un carré de côté 3, $AEFG$ est un carré de côté 2, avec D , A et G alignés, ainsi que B , A et E comme sur la figure ci-dessous. Le point I est le milieu du segment $[DE]$.



1. On travaille dans un repère de centre A dans lequel $B(3;0)$ et $D(0;3)$. Donner sans justification les coordonnées de E et G , puis calculer les coordonnées de I .
2. Démontrer que les droites (AI) et (BG) sont perpendiculaires.

Exercice 95.

On reprend l'énoncé de l'exercice précédent, que l'on va traiter sans utiliser les coordonnées.

1. Justifier que $\vec{AD} + \vec{AE} = 2\vec{AI}$.
2. Développer le produit scalaire

$$(\vec{AD} + \vec{AE}) \cdot (\vec{BA} + \vec{AG}).$$

3. Calculer chacun des quatre produits scalaires

$$\vec{AD} \cdot \vec{BA}, \quad \vec{AD} \cdot \vec{AG}, \quad \vec{AE} \cdot \vec{BA}, \quad \vec{AE} \cdot \vec{AG}.$$

Justifier les réponses.

4. En déduire que les droites (AI) et (BG) sont perpendiculaires.

Exercice 96.

1. Soient A, B, M trois points du plan et I le milieu de $[AB]$.
En écrivant $\vec{MA} = \vec{MI} + \vec{IA}$ et $\vec{MB} = \vec{MI} + \vec{IB}$, démontrer que

$$\vec{MA} \cdot \vec{MB} = MI^2 - IA^2.$$

2. Dans cette question, $\mathcal{C}$ est un cercle de centre I , de diamètre $[AB]$.
Soit M un point du plan. Démontrer l'équivalence :

$$M \in \mathcal{C} \iff \vec{MA} \cdot \vec{MB} = 0.$$

Exercice 97.

On se propose de démontrer la propriété bien connue :

Les hauteurs d'un triangle sont concourantes.

1. A, B, C, D sont quatre points du plan. Justifier l'égalité :

$$\vec{DC} \cdot \vec{AB} + \vec{DA} \cdot \vec{BC} + \vec{DB} \cdot \vec{CA} = 0.$$

Indication : Écrire

$$\vec{DC} = \vec{DA} + \vec{AC}, \quad \vec{DB} = \vec{DA} + \vec{AB},$$

développer, puis simplifier.

2. Construire un triangle ABC , puis H le point d'intersection des hauteurs issues de B et C . Prouver, grâce à la question 1, que (AH) est la hauteur issue de A .

Exercice 98.

A, B, C sont trois points tels que $AB = 4$, $AC = 3$ et $\widehat{BAC} = 45^\circ$. Calculer $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$.

Exercice 99.

Soient $A(0; -1)$, $B(6; 3)$ et $C(2; 4)$.

1. Calculer $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$.
2. Déterminer une valeur arrondie au degré près de l'angle $\widehat{BAC}$.

Exercice 100.

Dans chaque cas, faire une figure et calculer le produit scalaire $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$.

1. ABC est un triangle tel que $AB = 3$, $AC = 2$, $\widehat{BAC} = 30^\circ$.
2. $A(2; 2)$, $B(-1; 0)$, $C(3; 0)$.
3. ABC est isocèle en C et $AB = 3$.
4. $ABCD$ est un carré de côté 5.
5. $BCKL$ est un rectangle tel que $BC = 4$ et $BL = 3$, A est défini par $\vec{LA} = \frac{1}{4}\vec{LK}$.

Indication : Travailler dans un repère orthonormé.

6. $ABCD$ est un parallélogramme tel que $AB = 5$, $AD = 2$ et $\widehat{BAD} = 120^\circ$.

Indication : Développer

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \vec{AB} \cdot (\vec{AD} + \vec{DC}).$$

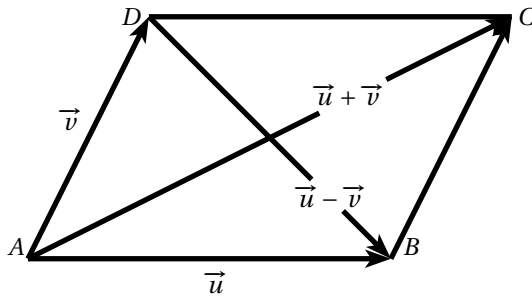
Exercice 101.

1. Soient $\vec{u}, \vec{v}$ deux vecteurs du plan. À l'aide des identités remarquables, démontrer l'identité :

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 + \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = 2\|\vec{u}\|^2 + 2\|\vec{v}\|^2.$$

2. Sur la figure ci-dessous, $ABCD$ est un parallélogramme. On pose $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AD}$. Il vient immédiatement (et on ne demande pas de le justifier) :

$$\vec{u} + \vec{v} = \overrightarrow{AC}, \quad \vec{u} - \vec{v} = \overrightarrow{DB}.$$



À l'aide de la question 1, démontrer l'identité (dite *du parallélogramme*) :

$$AC^2 + BD^2 = AB^2 + BC^2 + CD^2 + DA^2.$$

Exercice 102.

Soient A, B, C trois points du plan.

1. À l'aide d'une identité remarquable, développer

$$\|\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}\|^2.$$

2. En utilisant la question 1, le théorème de Pythagore et sa réciproque, démontrer le théorème 1.

Indication : Raisonner par équivalence

$$(AB) \perp (AC) \iff \dots$$

3. En utilisant la question 1, démontrer le théorème d'Al-Kashi :

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \times AB \times AC \times \cos \widehat{BAC}.$$

Exercice 103.

ABC est un triangle tel que $AB = 4$, $AC = 5$, $BC = 6$. Calculer une valeur arrondie au degré près de l'angle $\widehat{BAC}$.

Exercice 104.

$ABCD$ est un parallélogramme, $AB = 4$, $AC = 6$, $AD = 3$.

Calculer $\cos \widehat{BAC}$, puis le produit scalaire $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.

Exercice 105.

ABC est un triangle tel que $AB = 4$, $BC = \sqrt{21}$, $\hat{A} = 60^\circ$. Calculer AC .

9 Variations des fonctions

Dans le paragraphe 1 du chapitre, on fait le lien entre le signe de f' et les variations de f . C'est LA grande application de la dérivation en mathématiques au lycée.

On donne dans le paragraphe 2 trois nouvelles formules de dérivées : la dérivée d'un produit, la dérivée d'un quotient ; et enfin la dérivée de $x \mapsto f(ax+b)$, que l'on utilisera dans le chapitre 12.

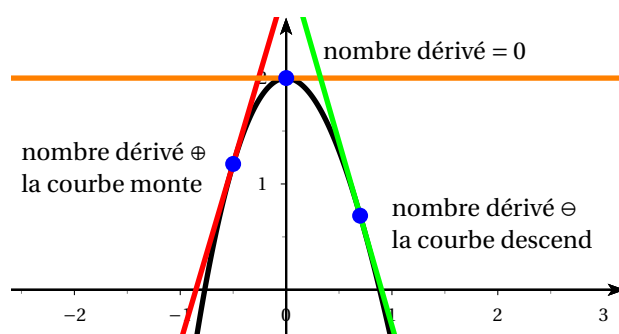
I. Dérivation et variations

Théorème 1 (signe de la dérivée et variations)

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I .

- Si $f'(x) > 0$ pour tout $x \in I$ (sauf éventuellement en quelques points où on peut avoir $f'(x) = 0$), alors f est strictement croissante sur I .
- Si $f'(x) < 0$ pour tout $x \in I$ (sauf éventuellement en quelques points où on peut avoir $f'(x) = 0$), alors f est strictement décroissante sur I .
- Si $f'(x) = 0$ pour tout $x \in I$, alors f est constante sur I .

On ne peut pas démontrer ce théorème au niveau de la classe de première : on a besoin pour cela du théorème de Rolle, puis de celui des accroissements finis, qui ne seront vus qu'au niveau bac+1. On peut tout de même expliquer l'idée avec un dessin :



Exemple 1

On étudie les variations de la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 3x + 2$.

Pour tout réel x :

$$f'(x) = 2x - 3,$$

d'où le tableau de signe de f' et le tableau de variations de f :

x	$-\infty$	1.5	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$			

Remarque.

Pour trouver 1,5 au centre du tableau, on résout l'équation

$$2x - 3 = 0 \iff 2x = 3 \iff x = \frac{3}{2} = 1,5.$$

Quant au $-0,25$, il vient du calcul

$$f(1,5) = 1,5^2 - 3 \times 1,5 + 2 = -0,25.$$

Les coordonnées du sommet S de la parabole $P : y = x^2 - 3x + 2$ sont donc $(1,5; -0,25)$.

Le lien entre variations d'une fonction et signe de sa dérivée est attribué à Newton et Leibniz (fin XVII^e s.), qui ont fondé le *calcul différentiel* et ont appliqué leur travail à la mécanique – avec une grande réussite. Mais en réalité, c'est à Fermat que l'on doit l'idée originale et fondamentale sur le sujet (vers 1637), avec sa méthode de *l'adégalité*.



Exercices

Exercices 106 à 109

II. Dérivée d'un produit et d'un quotient

Théorème 2 (dérivée d'un produit et d'un quotient)

u et v sont deux fonctions dérivables sur un intervalle I .

— La fonction $u \times v$ est dérivable sur I et

$$(u \times v)' = u' \times v + u \times v'.$$

— Si v ne s'annule pas sur I , la fonction $\frac{1}{v}$ est bien définie sur I , elle est dérivable et

$$\left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2}.$$

— Si v ne s'annule pas sur I , la fonction $\frac{u}{v}$ est bien définie sur I , elle est dérivable et

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}.$$

Exemple 2

On pose $f(x) = (0,5x - 3)\sqrt{x}$ pour $x \in [1; +\infty[$. Alors $f = u \times v$, avec $u(x) = 0,5x - 3$ et $v(x) = \sqrt{x}$.

Les fonctions u et v sont dérivables sur $[1; +\infty[$ et pour tout $x \in [1; +\infty[$:

$$\begin{aligned} u(x) &= 0,5x - 3 & u'(x) &= 0,5, \\ v(x) &= \sqrt{x} & v'(x) &= \frac{1}{2\sqrt{x}}. \end{aligned}$$

Donc f est dérivable sur $[1; +\infty[$ et pour tout $x \in [1; +\infty[$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= u'(x)v(x) + u(x)v'(x) \\ &= 0,5 \times \sqrt{x} + (0,5x - 3) \times \frac{1}{2\sqrt{x}} \\ &= \frac{0,5 \times \sqrt{x} \times 2\sqrt{x}}{2\sqrt{x}} + \frac{0,5x - 3}{2\sqrt{x}} \\ &= \frac{x}{2\sqrt{x}} + \frac{0,5x - 3}{2\sqrt{x}} \quad (\text{car } \sqrt{x} \times \sqrt{x} = \sqrt{x^2} = x) \\ &= \frac{1,5x - 3}{2\sqrt{x}}. \end{aligned}$$

On en déduit le tableau de signe de f' et le tableau de variations de f :

x	1	2	$+\infty$
$1,5x - 3$	-	0	+
$2\sqrt{x}$	+		+
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	-2,5	$-2\sqrt{2}$	

- $f(1) = (0,5 \times 1 - 3)\sqrt{1} = -2,5$;
- $f(2) = (0,5 \times 2 - 3)\sqrt{2} = -2\sqrt{2}$.

Conclusion : f est strictement décroissante sur $[1; 2]$, puis strictement croissante sur $[2; +\infty[$.

Remarque.

Le maximum ou le minimum d'une fonction sont appelés extrema (pluriel de extremum). Dans l'exemple précédent, f admet un minimum en 2, qui vaut $-2\sqrt{2}$.

Exemple 3

On pose $g(x) = \frac{x+1}{x-3}$ pour $x \in \mathbb{R} - \{3\}$. Alors $g = \frac{u}{v}$, avec $u(x) = x + 1$ et $v(x) = x - 3$. Les fonctions u et v sont dérivables sur $\mathbb{R} - \{3\}$ ^a et pour tout $x \in \mathbb{R} - \{3\}$:

$$\begin{aligned} u(x) &= x + 1 & u'(x) &= 1, \\ v(x) &= x - 3 & v'(x) &= 1. \end{aligned}$$

^a. Par application du théorème 2 sur chacun des deux intervalles $]-\infty; 3[$ et $]3; +\infty[$.

Exemple 3 – Suite

Donc pour tout $x \in \mathbb{R} - \{3\}$:

$$\begin{aligned} g'(x) &= \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{(v(x))^2} \\ &= \frac{1 \times (x-3) - (x+1) \times 1}{(x-3)^2} \\ &= \frac{x-3-x-1}{(x-3)^2} \\ &= \frac{-4}{(x-3)^2}. \end{aligned}$$

On en déduit le tableau de signe de g' et le tableau de variations de g :

x	$-\infty$	3	$+\infty$
-4	$-$		$-$
$(x-3)^2$	$+$	0	$+$
$g'(x)$	$-$		$-$
$g(x)$			

Conclusion : g est strictement décroissante sur $]-\infty; 3[$ et sur $]3; +\infty[$.



Exercices

Exercices 110 à 112

Pour conclure ce chapitre, on énonce une propriété qui sera utile au moment d'étudier la fonction exponentielle.

Proposition 1 (dérivée de $f(ax+b)$)

Soit f une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ et soient a et b deux réels. Alors la fonction $x \mapsto f(ax+b)$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et sa dérivée est la fonction $x \mapsto a \times f'(ax+b)$.

Exemple 4

On calcule la dérivée de la fonction $x \mapsto (7x+5)^3$. On utilise la proposition 1, avec

$$f(x) = x^3, \quad f'(x) = 3x^2, \quad a = 7, \quad b = 5 :$$

la dérivée de la fonction $x \mapsto (7x+5)^3$ est la fonction

$$x \mapsto 7 \times 3(7x+5)^2 = 21(7x+5)^2.$$

III. Exercices

Exercice 106.

Dans chaque cas, construire le tableau de variations de la fonction. Lorsqu'il y a l'icône ★, on vous demande aussi de construire la courbe représentative.

1. ★ $f(x) = -x^2 + 4x - 3$, $x \in \mathbb{R}$.
2. $g(x) = 0,5x^3 + 0,5x^2 - 4x - 1$, $x \in \mathbb{R}$.
3. ★ $h(x) = x + \frac{4}{x}$, $x \in \mathbb{R}^*$.

Indication : Vous devez trouver $h'(x) = \frac{x^2-4}{x^2}$.

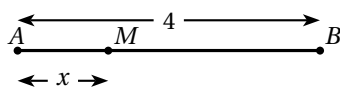
Exercice 107.

La fonction f est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x$.

1. Étudier les variations de f .
2. a. Déterminer l'équation de la tangente (T) à la courbe représentative (C) de la fonction f au point d'abscisse 0.
b. Étudier les positions relatives de (T) et (C) .
3. Construire (C) et (T) dans un même repère.

Exercice 108.

On considère un segment $[AB]$ de longueur 4 et un point mobile M pouvant se déplacer librement sur ce segment.

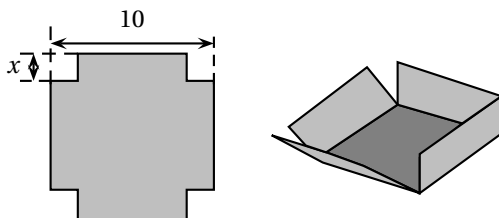


On note x la longueur du segment $[AM]$ et $f(x)$ le produit des longueurs $AM \times BM$.

1. Prouver que $f(x) = 4x - x^2$.
2. Où faut-il placer le point M pour que le produit des longueurs $AM \times BM$ soit maximal?

Exercice 109.

On dispose d'un carré de métal de 10 cm de côté. Pour fabriquer une boîte parallélépipédique, on enlève à chaque coin un carré de côté x cm et on relève les bords par pliage.



1. Quelles sont les valeurs possibles de x ? Démontrer que le volume de la boîte (en cm^3) est égal à $4x^3 - 40x^2 + 100x$.
2. Déterminer la valeur de x pour laquelle le volume de la boîte est maximal.

Exercice 110.

Dans chaque cas, construire le tableau de variations de la fonction. Lorsqu'il y a l'icône ★, on vous demande aussi de construire la courbe représentative.

1. ★ $f(x) = \frac{3x-2}{2x-1}$, $x \in \mathbb{R} - \{\frac{1}{2}\}$.
2. $g(x) = (x^2 - x - 2)^2$, $x \in \mathbb{R}$.
3. $h(x) = \frac{x^2 - 8x + 16}{x-3}$, $x \in \mathbb{R} - \{3\}$.
4. $i(x) = (x-12)\sqrt{x}$, $x \in [1; +\infty[$.

Indication : Vous devez trouver $i'(x) = \frac{3x-12}{2\sqrt{x}}$.

Exercice 111.

La fonction g est définie sur $\mathbb{R}$ par

$$g(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}.$$

1. Étudier les variations de g .
2. a. Déterminer l'équation de la tangente (T) à la courbe représentative (C) de la fonction g au point d'abscisse 0.
b. Étudier les positions relatives de (T) et (C) .
3. Construire (C) et (T) dans un même repère.

Exercice 112.

Dans chaque cas, calculer la dérivée et étudier les variations de la fonction.

1. $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 - 3x + 5$, $x \in \mathbb{R}$.
2. $g(x) = x + \frac{5}{x}$, $x \in \mathbb{R} - \{0\}$.
3. $h(x) = \frac{-x+0,5}{x+1}$, $x \in \mathbb{R} - \{-1\}$.
4. $i(x) = (2x-9)\sqrt{x}$, $x \in [1; +\infty[$.

Suites arithmétiques, suites géométriques

On s'intéresse dans ce chapitre à deux types particuliers de suites : les suites **arithmétiques**, pour lesquelles on passe d'un terme au suivant en **ajoutant** toujours un même nombre ; et les suites **géométriques**, pour lesquelles on passe d'un terme au suivant en **multipliant** toujours par un même nombre. Les situations sont riches, mathématiquement comme en termes d'applications.

I. Suites arithmétiques

Définition 1

Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est dite arithmétique de raison r si tout terme se déduit du précédent en ajoutant r : pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} = u_n + r.$$

Exemple 1

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite arithmétique de premier terme $u_0 = 3$ et de raison $r = 2$. On a

$$u_0 = 3, u_1 = 3 + 2 = 5, u_2 = 5 + 2 = 7, u_3 = 7 + 2 = 9, \dots$$

Proposition 1 (terme général d'une suite arithm.)

Si la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est arithmétique de raison r , alors pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_n = u_0 + n \times r.$$

Exemple 2

Avec la suite de l'exemple 1 :

$$u_{100} = u_0 + 100 \times r = 3 + 100 \times 2 = 203.$$

Remarque.

De façon évidente, une suite arithmétique $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de raison r est :

- croissante si $r \geq 0$;
- décroissante si $r \leq 0$.



Exercices

Exercices 113 à 115

Pour terminer ce paragraphe, on s'intéresse à des calculs de sommes.

Proposition 2 (somme des premiers entiers)

Étant donné un entier naturel n :

$$0 + 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Avec le symbole $\sum$, la formule s'écrit :

$$\sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Exemple 3

$$0 + 1 + 2 + 3 + \dots + 20 = \frac{20 \times (20+1)}{2} = 210.$$

La formule se généralise :

Proposition 3 (somme des termes d'une suite arithm.)

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite arithmétique de raison r . Pour tout entier naturel n :

$$u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_n = (n+1) \times \frac{u_0 + u_n}{2}.$$

Autrement dit, avec le symbole $\sum$:

$$\sum_{k=0}^n u_k = (n+1) \times \frac{u_0 + u_n}{2}.$$

Remarque. On peut aussi écrire en français :

$$\text{somme des termes d'une suite arithmétique} = (\text{nombre de termes}) \times \frac{1^{\text{er}} \text{ terme} + \text{dernier terme}}{2}.$$

Exemple 4

On reprend l'exemple 1 : $u_0 = 3$ et $r = 2$. Alors on a

$$\sum_{k=0}^{100} u_k = u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_{100} = (100+1) \times \frac{u_0 + u_{100}}{2}.$$

Or $u_{100} = u_0 + 100 \times r = 3 + 100 \times 2 = 203$, donc

$$\sum_{k=0}^{100} u_k = 101 \times \frac{3+203}{2} = 101 \times 103 = 10403.$$

On retrouve le résultat de l'exercice 115, mais on l'obtient plus rapidement grâce à la proposition 3.



Exercices

Exercices 116 à 118

II. Suites géométriques

Définition 2

Une suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est dite géométrique de raison q si tout terme se déduit du précédent en multipliant par q : pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$v_{n+1} = q \times v_n.$$

Exemple 6

Avec la suite de l'exemple 5 :

$$v_{10} = v_0 \times q^{10} = 3 \times 2^{10} = 3072.$$



Exercices

Exercices 119 à 122

Exemple 5

Soit $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite géométrique de premier terme $v_0 = 3$ et de raison $q = 2$. On a

$$v_0 = 3, v_1 = 3 \times 2 = 6, v_2 = 6 \times 2 = 12, v_3 = 12 \times 2 = 24, \dots$$

Proposition 4 (terme général d'une suite géo.)

Si la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est géométrique de raison q , alors pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$v_n = v_0 \times q^n.$$

Proposition 5 (variations des suites géométriques)

Une suite géométrique $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de premier terme $v_0 \geq 0$ et de raison q est :

- croissante si $q \geq 1$;
- décroissante si $0 \leq q < 1$.

Exemple 7 (suite arithmético-géométrique)

La suite $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est définie par $w_0 = 1$ et la relation de récurrence

$$w_{n+1} = 2w_n + 1 \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

Calculons les premiers termes :

$$w_0 = 1, \quad w_1 = 2 \times 1 + 1 = 3, \quad w_2 = 2 \times 3 + 1 = 7, \quad w_3 = 2 \times 7 + 1 = 15.$$

On voudrait obtenir la valeur de w_{100} . Malheureusement, la suite $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ n'est ni arithmétique, ni géométrique ; et il semble nécessaire de calculer les termes de proche en proche jusqu'à w_{100} . Heureusement, il existe une astuce : on se ramène à l'étude d'une suite géométrique en posant

$$v_n = w_n + 1$$

pour tout $n \in \mathbb{N}$. Voyons cela :

Exemple 7 (suite arithmético-géométrique) – Suite

- La suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est géométrique de raison 2. En effet, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= w_{n+1} + 1 && (\text{déf. de } (v_n)_{n \in \mathbb{N}}) \\ &= (2w_n + 1) + 1 && (\text{rel. réc. pour } (w_n)_{n \in \mathbb{N}}) \\ &= 2w_n + 2 && (\text{calcul}) \\ &= 2(w_n + 1) && (\text{factorisation!}) \\ &= 2v_n. && (\text{déf. de } (v_n)_{n \in \mathbb{N}}) \end{aligned}$$

Conclusion : $v_{n+1} = 2v_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, donc $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est géométrique de raison $q = 2$.

- Comme $v_0 = w_0 + 1 = 1 + 1 = 2$, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$v_n = v_0 \times q^n = 2 \times 2^n = 2^{n+1}.$$

Enfin $v_n = w_n + 1$ donc

$$w_n = v_n - 1 = 2^{n+1} - 1.$$

En particulier $w_{100} = 2^{100+1} - 1 = 2^{101} - 1$.

Remarque. Dans l'exemple précédent, la suite $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifie une relation de récurrence de la forme $w_{n+1} = aw_n + b$, avec $a = 2$ et $b = 1$. Dans cette situation (si $a \neq 1$), l'étude de $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ se ramène à celle d'une suite géométrique – qui vous sera toujours donnée, comme ça a été le cas pour $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Il y a trois étapes :

- On prouve que $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est géométrique.
- On en déduit une formule pour v_n .
- Puis une formule pour w_n .

On dit que la suite $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est arithmético-géométrique^a.

a. C'est un peu un mélange de suite géométrique, avec le $2 \times$, et de suite arithmétique, avec le $+1$.



Exercices

Exercices 123 à 127

Proposition 6 (somme géométrique)

Étant donné un réel $q \neq 1$ et un entier naturel n :

$$1 + q + q^2 + \dots + q^n = \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1}.$$

Autrement dit, avec le symbole $\sum$:

$$\sum_{k=0}^n q^k = \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1}.$$

A $q^0 = 1$.

Exemple 8

$$1 + 3 + 3^2 + 3^3 + \dots + 3^{10} = \frac{3^{11} - 1}{3 - 1} = 88573.$$

La formule se généralise :

Proposition 7 (somme des termes d'une suite géo.)

Soit $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite géométrique de raison q . Pour tout entier naturel n :

$$v_0 + v_1 + v_2 + \dots + v_n = v_0 \times \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1}.$$

Avec le symbole $\sum$, la formule s'écrit

$$\sum_{k=0}^n v_k = v_0 \times \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1}.$$

Exemple 9

On reprend l'exemple 5 : $v_0 = 3$ et $q = 2$. Alors on a

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{10} v_k &= v_0 + v_1 + v_2 + \dots + v_9 + v_{10} = v_0 \times \frac{q^{10+1} - 1}{q - 1} \\ &= 3 \times \frac{2^{11} - 1}{2 - 1} = 6141. \end{aligned}$$



Exercices

Exercices 128 et 129

III. Exercices

Exercice 113.

Dans chaque question, $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite arithmétique de raison r .

- $u_0 = 2$ et $r = 4$. Calculer u_1 , u_2 et u_3 .
- $u_0 = 5$ et $r = 2$. Calculer u_{100} .
- $u_0 = -2$ et $r = 3$. Calculer u_1 , u_2 , u_3 , puis exprimer u_n en fonction de n . Enfin, déterminer le plus petit entier naturel n tel que $u_n \geq 100$.
- $u_2 = 3$ et $u_{10} = -21$. Calculer r et u_0 , puis u_5 .
- $u_3 = 7$ et $u_{15} = 37$. Calculer r , puis u_{100} .

Exercice 114.

Les côtés d'un triangle rectangle sont en progression arithmétique (c'est-à-dire que ce sont les termes successifs d'une suite arithmétique) et son hypoténuse mesure 20.

Déterminer la mesure des côtés de l'angle droit.

Exercice 115.

- Calculer la somme : $0 + 1 + 2 + \dots + 98 + 99 + 100$.
- $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite arithmétique de premier terme $u_0 = 3$ et de raison $r = 2$.
 - Calculer u_{100} .
 - Calculer $u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_{98} + u_{99} + u_{100}$.

Exercice 116.

Dans chaque question, $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ désigne une suite arithmétique de raison r .

- $u_0 = 4$ et $r = 5$. Calculer u_{40} , puis la somme

$$u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_{39} + u_{40}.$$

- $u_0 = 5$ et $r = -0,5$. Calculer la somme $\sum_{k=0}^{20} u_k$.

Exercice 117.

Lors de son embauche dans une société pour un CDD d'un an, Harry se voit proposer un salaire mensuel net de 1600 € en janvier, puis une augmentation chaque mois de 25 € par rapport au salaire mensuel net précédent.

On note $u_0 = 1600$ le salaire d'Harry pour le mois de janvier, u_1 son salaire pour le mois de février, etc.

- Calculer le salaire mensuel net d'Harry en février et en mars. Quelle est la nature de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$?
- Calculer le salaire d'Harry en décembre, puis son salaire annuel.

Exercice 118.

Afin de se préparer au marathon, un participant décide de courir chaque semaine, en commençant par 15 kilomètres la première semaine d'entraînement. Afin d'augmenter ses performances, il décide d'augmenter la distance de 1,5 km par semaine.

On note u_0 la distance parcourue la 1^{re} semaine (exprimée en km), u_1 la distance parcourue la 2^e semaine, etc. On a ainsi $u_0 = 15$.

- Calculer u_1 et u_2 . Quelle est la nature de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$?
- Calculer u_{19} . Interpréter la réponse.
- Calculer la distance totale parcourue par le participant au cours des 20 premières semaines (de la n°0 à la n°19).

Exercice 119.

Dans chaque question, $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite géométrique de raison q .

- $v_0 = 2$ et $q = 3$. Calculer v_1 , v_2 et v_3 .
- $v_0 = 108$ et $q = \frac{1}{2}$. Calculer v_1 , v_2 et v_3 .
- $v_0 = 3$ et $q = 2$. Calculer v_7 .
- $v_0 = 1000$ et $q = 0,95$. Exprimer v_n en fonction de n ($n \in \mathbb{N}$).
- $v_1 = 6$ et $v_2 = -30$. Calculer q et v_3 , puis v_0 .
- $v_3 = 24$ et $v_5 = 96$. Calculer q , puis v_0 .

Exercice 120.

Une plaque en verre teinté atténue de 15 % l'intensité lumineuse d'un rayon qui la traverse.

On note v_n l'intensité lumineuse (mesurée en lumens) d'un rayon à la sortie si on superpose n plaques identiques ($n \geq 1$).

On suppose que l'intensité lumineuse à l'entrée de la première plaque est $v_0 = 12$.

- Calculer v_1 , v_2 et v_3 .
- Déterminer la nature de la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$, puis exprimer v_n en fonction de n , pour $n \in \mathbb{N}$.
- Combien de plaques faut-il superposer pour que l'intensité lumineuse soit divisée par 100 ?

Exercice 121.

Pour soigner son cancer de la thyroïde, un patient doit ingérer une unique gélule contenant 10 μg (microgrammes) d'iode 131. Chaque jour, les noyaux d'iode 131 se désintègrent et la masse de la substance radioactive diminue de 8 %. On note v_n la masse (en μg) d'iode 131 après n jours.

- Quelle est la nature de la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$?
- Calculer la masse d'iode 131 après 4 jours (arrondir à 0,1 μg près).
- Déterminer la demi-vie de l'iode 131 (c-à-d le temps nécessaire pour que la moitié des atomes se désintègrent).

Exercice 122.

Dans cet exercice, $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ désigne une suite géométrique de raison q .

- On suppose $v_0 = 3$ et $q = 1,4$. Déterminer les variations de $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
 - On suppose $v_0 = 2$ et $q = 0,75$. Déterminer les variations de $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
- Généraliser : on suppose $v_0 \geq 0$ et $q \geq 0$. Discuter les variations de $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ suivant la valeur de q .

Exercice 123.

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est définie par $u_0 = 2$ et la relation de récurrence

$$u_{n+1} = 3u_n - 1$$

pour tout $n \in \mathbb{N}$.

- Calculer u_1 et u_2 . Prouver que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ n'est ni arithmétique, ni géométrique.
- On pose $v_n = u_n - 0,5$ pour tout entier naturel n .
 - Calculer v_0 , v_1 et v_2 .
 - Prouver que la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est géométrique.
- Déduire de la question 2.b l'expression de v_n en fonction de n , pour $n \in \mathbb{N}$.
- Exprimer enfin u_n en fonction de n .

Exercice 124.

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est définie par $u_0 = 1$ et la relation de récurrence

$$u_{n+1} = 0,5u_n + 3 \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

- Calculer u_1 et u_2 . Prouver que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ n'est ni arithmétique, ni géométrique.
- Pour tout entier naturel n , on pose $v_n = u_n - 6$. Prouver que $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite géométrique.
- Pour $n \in \mathbb{N}$, exprimer v_n , puis u_n , en fonction de n .
- (hors progr.) Déterminer la limite de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Exercice 125.

Le 01/01/2020, on emprunte 10 000 € à la banque au taux d'intérêt mensuel de 2 %. À chaque fin de mois on rembourse 300 €.

On note u_n la somme à rembourser le 1^{er} jour du n^{e} mois (en convenant que janvier 2020 est le mois 0, février 2020 le mois 1, etc.). On a donc $u_0 = 10000$.

- Vérifier que $u_1 = 9900$ et calculer u_2 et u_3 .
- Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n , pour $n \in \mathbb{N}$.
- Pour tout entier naturel n , on pose $v_n = u_n - 15000$. Prouver que $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite géométrique.
- Exprimer v_n , puis u_n , en fonction de n , pour $n \in \mathbb{N}$.
- Déterminer la durée du crédit. Calculer la somme totale remboursée.

Exercice 126.

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est définie par $u_0 = 0$ et la relation de récurrence

$$u_{n+1} = 3u_n - 2n + 3$$

pour tout $n \in \mathbb{N}$.

- Calculer les termes u_1 à u_3 .
- On définit une suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par

$$v_n = u_n - n + 1$$

pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Prouver que $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est géométrique.

- Pour $n \in \mathbb{N}$, exprimer v_n , puis u_n , en fonction de n .

Exercice 127.

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est définie par $u_0 = 1$ et la relation de récurrence

$$u_{n+1} = \frac{4u_n}{u_n + 4}$$

pour tout $n \in \mathbb{N}$. On pose également $v_n = \frac{4}{u_n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

- Prouver que $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est arithmétique.
- Exprimer v_n , puis u_n , en fonction de n .

Exercice 128.

Dans chaque cas, $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite géométrique de raison q . Arrondir les résultats au centième.

- $v_0 = 3$ et $q = 1,05$. Calculer

$$v_0 + v_1 + v_2 + \cdots + v_9 + v_{10}.$$

- $v_0 = 10$ et $q = 0,9$. Calculer $\sum_{k=0}^{15} v_k$.

Exercice 129.

Une entreprise engage un nouvel employé au 1^{er} janvier 2021. Le contrat de travail prévoit un salaire annuel de 24 000 € en 2021 et une augmentation de 3 % le 1^{er} janvier de chaque année.

- Déterminer le salaire de l'employé en 2022 et en 2023.
- On note v_n le salaire de l'employé l'année 2021 + n . On a donc en particulier $v_0 = 24000$. Quelle est la nature de la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$?
- Calculer le salaire perçu par l'employé en 2030.
- Calculer le salaire total perçu par l'employé de 2021 à 2030.

Cette leçon est consacrée à l'étude des droites et des cercles. Le paragraphe 1 traite des équations de droites, avec une présentation légèrement différente de celle donnée en 2^{de}, basée sur nos connaissances sur le déterminant et sur le produit scalaire. Dans le paragraphe 2, on étudie la forme canonique et les équations de cercles.

**Attention**

Dans toute la leçon, le plan est muni d'un repère orthonormé.

On commence par des rappels en exercices sur le déterminant et les équations de droites.

**Exercices**

Exercices 130 et 131

I. Équations cartésiennes de droites

Exemple 1

Sur la figure ci-contre on a tracé les droites :

- $D_1 : y = 2x + 1$.
- $D_2 : x = -3$.

Tableau pour le tracé de D_1 :

x	0	2
y	1	5

Calculs correspondants :

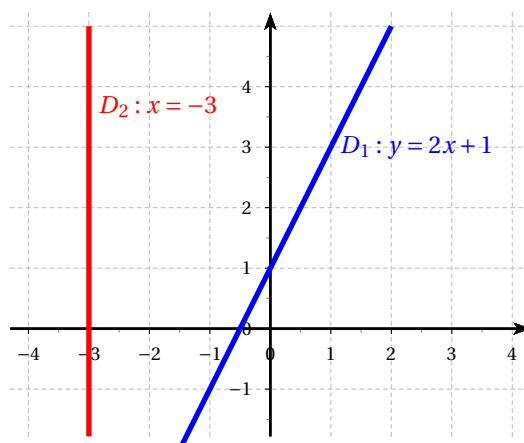
$$2 \times 0 + 1 = 1$$

$$2 \times 2 + 1 = 5$$

Les deux équations sont écrites « sous forme réduite ».

En transposant, on peut écrire :

- $D_1 : -2x + 1y - 1 = 0$.
- $D_2 : 1x + 0y + 3 = 0$.



D'une manière générale :

Proposition 1 (équation cartésienne de droite)

- Toute droite Δ a une équation, dite cartésienne, de la forme

$$ax + by + c = 0,$$

où a, b, c sont trois nombres réels et $(a, b) \neq (0, 0)$.^a

- Réciproquement, si a, b, c sont trois réels tels que $(a, b) \neq (0, 0)$, alors l'ensemble des points du plan de coordonnées $(x; y)$ tels que

$$ax + by + c = 0$$

est une droite Δ .

^a $(a, b) \neq (0, 0)$ signifie qu'on ne peut pas avoir à la fois $a = 0$ et $b = 0$ – mais l'un des deux (a ou bien b) peut valoir 0.

Exemple 2

Soient $A(3; -1)$ et $B(-4; 13)$. On prouve que

$$(AB) : 2x + y - 5 = 0.$$

D'après le point 2 de la proposition 1, $2x + y - 5 = 0$ est l'équation d'une droite. Pour prouver qu'il s'agit de la droite (AB) , il suffit de prouver que A et B en vérifient l'équation. Il suffit de remplacer :

- Pour A : $2 \times 3 + (-1) - 5 = 0$, donc A est sur la droite.
- Pour B : $2 \times (-4) + 13 - 5 = 0$, donc B est sur la droite.

Conclusion : A et B sont sur la droite d'équation $2x + y - 5 = 0$, donc cette droite ne peut être que (AB) : on a bien

$$(AB) : 2x + y - 5 = 0.$$

Remarque.

Il y a un petit abus lorsqu'on parle de l'équation cartésienne, car elle n'est pas unique. Par exemple, l'équation

$$\Delta : 6x - 9y + 12 = 0$$

peut se réécrire

$$\Delta : 2x - 3y + 4 = 0$$

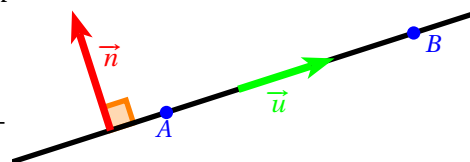
en divisant les deux membres par 3.

On aura d'ailleurs intérêt dans les exercices à faire ce type de simplification pour éviter des calculs trop compliqués.

Définition 1

Soient A, B deux points distincts du plan et soient $\vec{n}, \vec{u}$ deux vecteurs non nuls. On dit que :

- $\vec{n}$ est normal (ou orthogonal) à (AB) si $\vec{n} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$.
- $\vec{u}$ est un vecteur directeur de (AB) si $\vec{u}$ et $\overrightarrow{AB}$ sont colinéaires.



Théorème 1 (vecteur directeur, vecteur normal)

Soient A, B deux points distincts du plan et soient a, b deux nombres réels tels que $(a, b) \neq (0, 0)$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

- Il existe c tel que (AB) ait une équation de la forme $ax + by + c = 0$;
- $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ est normal à (AB) .
- $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de (AB) ;

Exemple 3

Soient $A(-1; -1)$ et $B(2; 3)$. On note Δ la perpendiculaire à (AB) passant par A . On va déterminer l'équation cartésienne des droites (AB) et Δ .

On cherche d'abord l'équation de (AB) .

Le vecteur $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ est (bien sûr!) un vecteur directeur de (AB) , donc d'après le théorème 1, (AB) a une équation de la forme

$$4x - 3y + c = 0.^a$$

$A(-1; -1) \in (AB)$, donc $4 \times (-1) - 3 \times (-1) + c = 0$, soit $-1 + c = 0$; et finalement $c = 1$.

Conclusion : $(AB) : 4x - 3y + 1 = 0$.

On cherche ensuite l'équation de Δ .

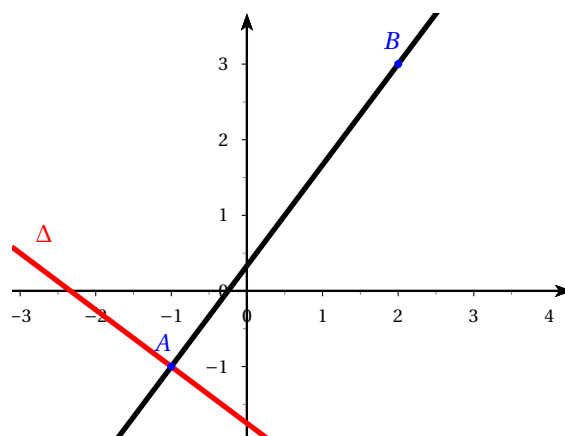
Le vecteur $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ est (bien sûr!) un vecteur normal à Δ , donc d'après le théorème 1, Δ a une équation de la forme

$$3x + 4y + c = 0.$$

^a. $-b = 3$, donc $b = -3$.

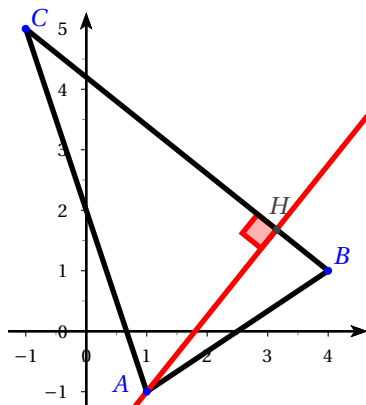
$A(-1; -1) \in \Delta$, donc $3 \times (-1) + 4 \times (-1) + c = 0$, ce qui donne $c = 7$.

Conclusion : $\Delta : 3x + 4y + 7 = 0$.



Exemple 4

Soient $A(1; -1)$, $B(4; 1)$ et $C(-1; 5)$. On cherche les coordonnées de H , pied de la hauteur issue de A dans le triangle ABC .



Étape 1. On cherche d'abord l'équation de (AH) .

Le vecteur $\overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} -5 \\ 4 \end{pmatrix}$ est normal à (AH) , donc (AH) a une équation de la forme

$$-5x + 4y + c = 0.$$

$A(1; -1) \in (AH)$, donc $-5 \times 1 + 4 \times (-1) + c = 0$, ce qui donne $c = 9$.

Conclusion : $(AH) : -5x + 4y + 9 = 0$.

Étape 2. On cherche à présent l'équation de (BC) .

Le vecteur $\overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} -5 \\ 4 \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de (BC) , donc (BC) a une équation de la forme

$$4x + 5y + c = 0.$$

$B(4; 1) \in (BC)$, donc $4 \times 4 + 5 \times 1 + c = 0$, ce qui donne $c = -21$.

Conclusion : $(BC) : 4x + 5y - 21 = 0$.

Étape 3. On en déduit les coordonnées de H .

H est le point d'intersection de (AH) et (BC) , donc pour avoir ses coordonnées on résout le système

$$\begin{cases} -5x + 4y + 9 = 0 \\ 4x + 5y - 21 = 0 \end{cases}$$

On multiplie la première ligne par 4 et la deuxième par 5 :

$$\begin{cases} -20x + 16y + 36 = 0 \\ 20x + 25y - 105 = 0 \end{cases}$$

On ajoute membre à membre (les x « s'éliminent ») :

$$41y - 69 = 0,$$

d'où l'on tire $y = \frac{69}{41}$.

Enfin, on remplace y par $\frac{69}{41}$ dans la deuxième ligne du système pour avoir x :

$$4x + 5 \times \frac{69}{41} - 21 = 0$$

$$4x + \frac{345}{41} - \frac{861}{41} = 0$$

$$4x - \frac{516}{41} = 0$$

$$x = \frac{516}{4 \times 41}$$

$$x = \frac{129}{41}.$$

Conclusion : $H\left(\frac{129}{41}; \frac{69}{41}\right)$.

Remarque.

Si les équations de deux droites D et D' sont données sous forme réduite $D : y = mx + p$ et $D' : y = m'x + p'$, vous connaissez l'équivalence (programme de 2^{de}) :

$$D \parallel D' \iff m = m'.$$

Par ailleurs, $D : 0 = mx - 1y + p$ et $D' : 0 = m'x - 1y + p'$, donc d'après le théorème 1, $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ m \end{pmatrix}$ dirige D et $\vec{u}' \begin{pmatrix} 1 \\ m' \end{pmatrix}$ dirige D' . On a donc les équivalences :

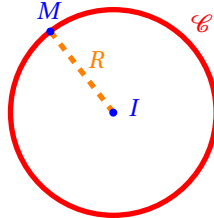
$$D \perp D' \iff \vec{u} \cdot \vec{u}' = 0 \iff 1 \times 1 + m \times m' = 0 \iff m \times m' = -1.$$

Bilan :

- $D \parallel D' \iff m = m'.$
- $D \perp D' \iff m \times m' = -1.$

II. Équations de cercles

Considérons un cercle $\mathcal{C}$ de centre $I(x_I; y_I)$ et de rayon R . Un point $M(x; y)$ appartient à $\mathcal{C}$ si, et seulement si, la longueur IM vaut R .



Avec la formule pour la longueur d'un segment, l'égalité $IM = R$ se réécrit :

$$\sqrt{(x - x_I)^2 + (y - y_I)^2} = R.$$

On élève au carré :

$$(x - x_I)^2 + (y - y_I)^2 = R^2.$$

Autrement dit, on vient de démontrer :

Théorème 2 (équation de cercle)

Le cercle $\mathcal{C}$ de centre $I(x_I; y_I)$ de rayon R a pour équation

$$\mathcal{C} : (x - x_I)^2 + (y - y_I)^2 = R^2.$$

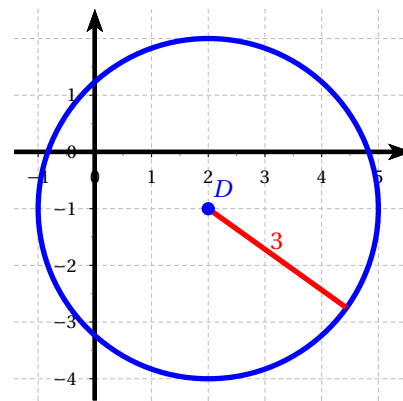
Exemple 5

Le cercle de centre $D(2; -1)$ de rayon 3 a pour équation

$$(x - x_D)^2 + (y - y_D)^2 = R^2$$

$$(x - 2)^2 + (y - (-1))^2 = 3^2$$

$$(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 9.$$



Remarque.

On peut développer

$$x^2 - 4x + 4 + y^2 + 2y + 1 = 9$$

puis transposer et réduire

$$x^2 - 4x + y^2 + 2y - 4 = 0.$$



Exercices

Exercice 139

Pour trouver le centre et le rayon d'un cercle dont l'équation est donnée sous forme développée (cf remarque précédente), on a besoin d'écrire des expressions du second degré sous une forme particulière, appelée forme canonique. Étant donnés deux réels b, c , il s'agit de trouver deux autres réels α, β tels que

$$x^2 + bx + c = (x + \alpha)^2 + \beta.$$

Expliquons comment trouver α et β avec deux exemples :

Exemples 6

- On écrit $x^2 - 6x + 5$ sous forme canonique. Pour cela, on reconnaît le début d'une identité remarquable que l'on « compense » : dans $x^2 - 6x$, on reconnaît le début de l'identité remarquable

$$(x - 3)^2 = x^2 - 2 \times x \times 3 + 3^2 = x^2 - 6x + 9.$$

On écrit alors :

$$x^2 - 6x + 5 = (x^2 - 6x + 9) - 4 = (x - 3)^2 - 4.$$

L'expression de droite est l'écriture sous forme canonique. Avec les notations ci-dessus, $\alpha = -3$ et $\beta = -4$.

Exemples 6 (suite)

2. On écrit $x^2 + x - 1$ sous forme canonique. Dans $x^2 + x$, on reconnaît le début de l'identité remarquable

$$(x + 0,5)^2 = x^2 + 2 \times x \times 0,5 + 0,5^2 = x^2 + x + 0,25.$$

On écrit alors :

$$x^2 + x - 1 = (x^2 + x + 0,25) - 1,25 = (x + 0,5)^2 - 1,25.$$



Exercices

Exercices 140 et 141

Retournons aux équations de cercles :

Exemple 7

On prouve que $x^2 + 6x + y^2 - 2y + 5 = 0$ est l'équation d'un cercle et on détermine son centre I et son rayon R .

Pour cela on écrit $x^2 + 6x$ et $y^2 - 2y$ sous forme canonique :

$$x^2 + 6x = (x^2 + 6x + 9) - 9 = (x + 3)^2 - 9,$$

$$y^2 - 2y = (y^2 - 2y + 1) - 1 = (y - 1)^2 - 1.$$

Donc l'égalité $\underbrace{x^2 + 6x}_{(x+3)^2-9} + \underbrace{y^2 - 2y}_{(y-1)^2-1} + 5 = 0$ est équivalente à $(x + 3)^2 - 9 +$

$(y - 1)^2 - 1 + 5 = 0$, soit $(x + 3)^2 + (y - 1)^2 = 5$; soit enfin

$$(x - (-3))^2 + (y - 1)^2 = \sqrt{5}^2.$$

Il s'agit bien de l'équation d'un cercle, de centre $I(-3; 1)$ et de rayon $R = \sqrt{5}$.



Attention

Compte tenu du théorème 2, il faut faire apparaître des « - » pour avoir les coordonnées du centre, et un carré pour avoir le rayon :

$$(x - (-3))^2 + (y - 1)^2 = \sqrt{5}^2$$

$$(x - x_I)^2 + (y - y_I)^2 = R^2$$



Exercices

Exercices 142 et 143

III. Exercices

Exercice 130.

1. Tracer les droites $D_1 : y = -2x + 3$ et $D_2 : x = -3$.
2. Placer les points $A(-1; -2)$ et $B(2; 5)$, et déterminer l'équation de (AB) .
3. Cette droite (AB) coupe l'axe des abscisses en N . Calculer les coordonnées de N .

Exercice 131.

Dans cet exercice, on répondra aux questions de deux façons différentes :

- en utilisant le déterminant ;
- en utilisant une équation de droite.

Soient $O(0; 0)$, $A(3; 2)$, $B(4; 5)$, $C(3; -2, 5)$ et $D(7; -1, 5)$.

1. Les points O , A , B sont-ils alignés ?
2. Les droites (OC) et (AD) sont-elles parallèles ?

Exercice 132.

On considère les points $A(-2; 1)$, $B(1; 3)$ et $C(0; -3)$.

1. Faire une figure.
2. Déterminer l'équation cartésienne de la droite (AB) .
3. Tracer la parallèle Δ à (AB) passant par C et déterminer son équation cartésienne.
4. Déterminer par le calcul les coordonnées du point d'intersection M de la droite Δ avec l'axe des abscisses.

Exercice 133.

Les deux questions sont indépendantes.

1. Soient $A(-1; 0)$, $B(2; 4)$ et $C(5; -1)$. Déterminer l'équation cartésienne de la perpendiculaire Δ à (BC) passant par A .
2. Soient $A(0; -2)$ et $B(4; 3)$. Déterminer l'équation cartésienne de la médiatrice Δ du segment $[AB]$.

Exercice 134.

Le théorème 1 nous dit que les trois propriétés ci-dessous sont équivalentes :

1. (AB) a une équation de la forme $ax + by + c = 0$;
2. $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de (AB) ;
3. $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ est normal à (AB) .

Prouver que $(3 \Rightarrow 1)$ et que $(2 \Rightarrow 1)$.

Exercice 135.

1. Tracer la droite $D : 5x + 4y - 10 = 0$.
2. Déterminer l'équation de la perpendiculaire Δ à la droite D passant par le point $C(3;2)$.

Exercice 136.

1. Tracer les droites $\Delta : 3x - 2y + 3 = 0$ et $\Delta' : 4x + 6y + 12 = 0$.
2. Les droites Δ et Δ' sont-elles orthogonales ?
3. Déterminer les coordonnées du point d'intersection de Δ et Δ' .

Exercice 137.

On considère dans un repère de centre O les points $A(8;0)$ et $B(0;6)$, le milieu I de $[AB]$ et le projeté orthogonal H de O sur (AB) .

1. Faire une figure.
2. a. Déterminer les équations cartésiennes de (AB) et (OH) .
b. En déduire les coordonnées de H .
3. Le point H se projette orthogonalement en E sur l'axe des abscisses et en F sur l'axe des ordonnées.
Démontrer que les droites (OI) et (EF) sont perpendiculaires.

Exercice 138.

On donne les équations de deux droites D, D' sous forme réduite :

$$D : y = mx + p \quad , \quad D' : y = m'x + p'.$$

1. Déterminer un vecteur directeur $\vec{u}$ de la droite D , un vecteur directeur $\vec{u}'$ de la droite D' .
2. Démontrer l'équivalence :

$$D \perp D' \iff m \times m' = -1.$$

3. **Application.** Soit $\Delta : y = 2x - 3$. Déterminer l'équation de la perpendiculaire Δ' à Δ passant par $O(0;0)$.

Exercice 139.

On fera une figure.

1. Déterminer l'équation des cercles :
a. $\mathcal{C}_1$ de centre $I(-2;3)$ de rayon 3.
b. $\mathcal{C}_2$ de centre $J(1;-1)$ passant par $A(3;1)$.
c. $\mathcal{C}_3$ de diamètre $[BC]$, où $B(2;2)$ et $C(6;0)$.
2. Le point $G(-3,5; 0,5)$ appartient-il au cercle $\mathcal{C}_1$?
3. Déterminer les coordonnées des points d'intersection du cercle $\mathcal{C}_3$ avec l'axe des abscisses.

Exercice 140.

Mettre chacune des expressions suivantes sous forme canonique :

1. $x^2 + 4x + 10$.
2. $x^2 - 8x + 9$.
3. $x^2 + 5x + 10$.
4. $y^2 - 3y + 1$.

Exercice 141.

1. Soit $\mathcal{P} : y = x^2 - x - 2$.
a. Déterminer les racines de $x^2 - x - 2$.
b. En utilisant la dérivation, calculer les coordonnées du sommet S de $\mathcal{P}$.
2. a. Écrire $x^2 - x - 2$ sous forme canonique.
b. Tracer dans un même repère, de trois couleurs différentes, les paraboles
(i) $P_1 : y = x^2$,
(ii) $P_2 : y = (x - 0,5)^2$,
(iii) $P_3 : y = (x - 0,5)^2 - 2,25$.

Exercice 142.

1. Déterminer le centre et le rayon du cercle $\mathcal{C} : x^2 - 4x + y^2 + y - 2 = 0$.
2. Déterminer le centre et le rayon du cercle $\mathcal{C}' : x^2 + 3x + y^2 - 6y - 1 = 0$.

Exercice 143.

1. On considère les points $A(-2;-2)$, $B(-1;1)$, $C(1;2)$ et $D(2;0)$.
Faire une figure, qui sera complétée au fur et à mesure des questions.
2. Prouver que $ABCD$ est un trapèze, puis que ACD est rectangle en D .
3. On note Γ le cercle circonscrit au triangle ACD , et E le centre de Γ . Calculer les coordonnées de E , construire Γ et déterminer son équation.
4. Γ recoupe l'axe des abscisses en F . Calculer les coordonnées de F .
5. Déterminer l'équation cartésienne de la droite (BC) , puis prouver que $F \in (BC)$.
6. Démontrer que les droites (BE) et (CD) sont parallèles.

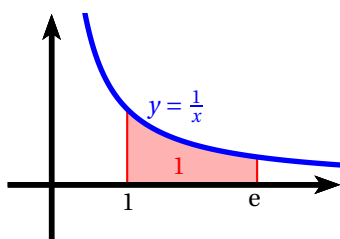
Fonction exponentielle

Dans le chapitre 10, on a rencontré les suites géométriques, de terme général $v_n = v_0 \times q^n$. On voudrait généraliser aux fonctions, et poser par exemple $f(x) = 3^x$ pour tout réel x .

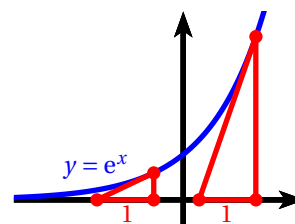
Problème : si l'on sait calculer l'image d'un entier par cette fonction ($f(4) = 3^4 = 81$, $f(1) = 3^1 = 3$, $f(-2) = 3^{-2} = \frac{1}{3^2} = \frac{1}{9}$ ou encore $f(0) = 3^0 = 1$), on ne sait en revanche pas donner de sens à des expressions comme $f(1,5) = 3^{1,5}$ ou $f(-\pi) = 3^{-\pi}$.

Dans ce chapitre, on va étudier e^x , où e est un nombre qui vaut 2,718 environ, et qui apparaît de façon naturelle dans des contextes très variés :

- L'aire sous la courbe d'équation $y = \frac{1}{x}$ entre $x = 1$ et $x = e$ est égale à 1 (Fermat, 1636).
- Si pour tout réel a , la tangente à une courbe en a coupe l'axe des abscisses en $a - 1$, alors cette courbe a pour équation $y = Ce^x$ (Descartes, 1639).



C'est la « quadrature de l'hyperbole ».



C'est le « problème des tangentes ».

- Dans le film *Titanic*, la température de Jack (en °C) t minutes après être tombé dans l'eau est égale à

$$T(t) = 2 + 35e^{-0,05t}$$

(d'après la loi de refroidissement de Newton (1701)).

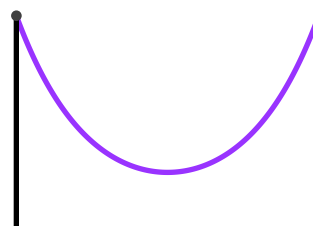
En utilisant le logarithme népérien (programme de terminale), on évalue à 6 min environ le temps qu'il met à être en hypothermie sévère.

- Jacques Bernoulli (1690) a étudié le problème suivant : on place 1 € à la banque au taux d'intérêt annuel de 100 %. Dans ce cas, la somme sur le compte après un an est égale à 2 €. Si on place nos 1 € à un taux deux fois plus faible (50 %), mais avec des intérêts deux fois plus fréquents (tous les 6 mois), on aura $1,5 \times 1,5 = 2,25$ € après un an. On continue ainsi de suite : on divise à chaque fois le taux d'intérêt et la fréquence par deux : 1 € placé à 25 % par trimestre rapporte $1,25^4 \approx 2,44$ € en un an. À la limite (si on pouvait placer toutes les secondes), on finirait l'année avec $e \approx 2,718$ €.

- Galilée pensait que s'il laissait pendre une chaîne en la tenant à ses deux extrémités, elle prenait la forme d'une parabole. En 1691, Leibniz, Jean Bernoulli et Huygens ont étudié le problème et ont corrigé le travail de Galilée : la courbe a pour équation

$$y = a \times \frac{e^{ax} + e^{-ax}}{2},$$

où la constante a dépend de la longueur de la chaîne et de la distance entre les extrémités.



Dans le paragraphe 1, on définit et on étudie la fonction exponentielle, ainsi que d'autres fonctions construites à partir de l'exponentielle. Dans le paragraphe 2, on énonce un certain nombre de règles de calcul. Les démonstrations seront toutes données en marge des exercices.

I. Variations, courbe représentative

On admet le théorème suivant :

Théorème 1 (fonction exponentielle)

Il existe une unique fonction f définie et dérivable sur $\mathbb{R}$, vérifiant les deux conditions :

- $f(0) = 1$.
- $f' = f$.

Cette fonction est appelée fonction exponentielle et notée $\exp$. L'image d'un réel x est notée $\exp(x)$, ou e^x .

Remarque.

On a donc $e^0 = 1$ et (avec un abus d'écriture)

$$(e^x)' = e^x.$$

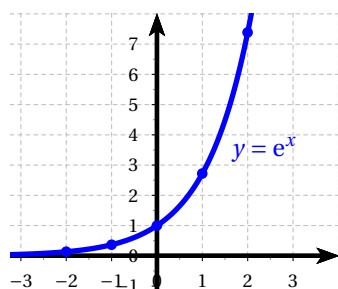
Théorème 2 (signe et varia° de $\exp$)

- Pour tout nombre réel x , $e^x > 0$.
- La fonction $\exp$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$(e^x)' = e^x$		+	
e^x		↓ 1 ↗	

On trace la courbe de la fonction $\exp$ à partir d'un tableau de valeurs que l'on obtient avec la calculatrice¹. Les valeurs que l'on donne sont arrondies au centième.

x	-2	-1	0	1	2
e^x	0,14	0,37	1	2,72	7,39



Remarque.

Dans la définition de l'exponentielle que nous avons donnée, aucun lien n'est fait avec les puissances et les suites géométriques. Ce lien ne sera jamais formalisé au lycée, mais cela ne nous empêchera pas d'étudier la fonction exponentielle et d'utiliser la notation e^x .

Vous devez tout de même avoir en tête que e^x peut être vu comme « e à la puissance x », où $e = e^1 \approx 2,718$.

On rappelle que si une fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et si a et b sont deux réels, la fonction $x \mapsto f(ax + b)$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et que sa dérivée est la fonction $x \mapsto af'(ax + b)$. On en déduit la proposition :

Proposition 1 (dérivée de $\exp(ax+b)$)

Si a et b sont deux réels, la fonction $x \mapsto e^{ax+b}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et sa dérivée est la fonction

$$x \mapsto a \times e^{ax+b}.$$

Remarque.

En particulier (et avec un abus d'écriture) :

$$(e^{-x})' = -e^{-x}.$$

Exemple 1

La fonction g est définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = e^{-2x+3}$. Sa dérivée est

$$g'(x) = \underbrace{-2}_{\ominus} \times \underbrace{e^{-2x+3}}_{\oplus}.$$

x	$-\infty$	$+\infty$
$g'(x)$		-
$g(x)$		↘



Exercices

Exercices 144 à 146

1. En fin de leçon, on dira un mot en exercices sur la manière dont on peut obtenir un tableau de valeurs sans calculatrice.

Comme la fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, deux nombres a et b ont la même exponentielle si, et seulement si, ils sont égaux² :

Proposition 2 (injectivité de l'exponentielle)

Étant donnés sont deux réels a, b :

$$e^a = e^b \iff a = b.$$

Exemple 3

La fonction f est définie sur $[0;6]$ par

$$f(x) = (4x-2)e^{-x}.$$

On calcule la dérivée de f et on dresse son tableau de variations.

La fonction f s'écrit comme un produit : $f = u \times v$, avec $u(x) = 4x-2$ et $v(x) = e^{-x}$.

Les fonctions u et v sont dérivables sur $[0;6]$ et pour tout $x \in [0;6]$:

$$\begin{aligned} u(x) &= 4x-2 & v(x) &= e^{-x} \\ u'(x) &= 4 & v'(x) &= -e^{-x} \end{aligned}$$

Donc en appliquant la formule pour la dérivée d'un produit, pour tout $x \in [0;6]$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= u'(x) \times v(x) + u(x) \times v'(x) \\ &= 4 \times e^{-x} + (4x-2) \times (-e^{-x}) \\ &= 4 \times e^{-x} + 4x \times (-e^{-x}) + (-2) \times (-e^{-x}) \\ &= 4 \times e^{-x} - 4x \times e^{-x} + 2 \times e^{-x} \\ &= (4-4x+2)e^{-x} \\ &= (-4x+6)e^{-x}. \end{aligned}$$

Exemple 2

On résout l'équation

$$e^{-x+1} = 1.$$

Pour cela, on écrit le membre de droite sous forme exponentielle :

$$e^{-x+1} = e^0.$$

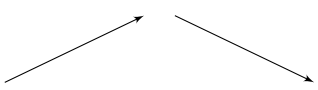
D'après la proposition qui précède, cette égalité est équivalente à

$$-x+1 = 0.$$

La seule solution est donc $x = 1$.

On étudie le signe de f' et on en déduit les variations de f :

- $-4x+6 = 0 \iff -4x = -6 \iff x = \frac{-6}{-4} \iff x = 1,5$
- une exponentielle est strictement positive, donc e^{-x} est du signe $\oplus$

x	0	1.5	6
$-4x+6$	+	0	-
e^{-x}	+		+
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$			



Exercices

Exercices 147 à 150

II. Relations fonctionnelles

Théorème 3 (relations fonctionnelles)

Pour tous nombres réels x, y , pour tout entier $n \geq 1$:

- $e^x \times e^{-x} = 1$. Autrement dit : $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$.
- $e^{x+y} = e^x \times e^y$.
- $\frac{e^x}{e^y} = e^{x-y}$.
- $(e^x)^n = e^{nx}$.

Remarque. On retrouve dans les résultats qui précèdent les règles de calcul avec les puissances vues au collège. Cela va dans le sens de la remarque que l'on a faite après le tracé de la courbe de la fonction exponentielle : e^x peut être vu comme « e à la puissance x ».

Exemple 4

$$\frac{(e^3)^2}{e^4 \times e} = \frac{e^{3 \times 2}}{e^4 \times e^1} = \frac{e^6}{e^{4+1}} = \frac{e^6}{e^5} = e^{6-5} = e^1 = e.$$

2. On dit que la fonction exponentielle est injective.

Exemple 5

Pour tout réel x :

$$e^{2x} + 4e^x - 5 = (e^x + 5)(e^x - 1).$$

En effet, en développant le membre de droite :

$$\begin{aligned}(e^x + 5)(e^x - 1) &= e^x \times e^x + 5 \times e^x + e^x \times (-1) + 5 \times (-1) \\ &= e^{2x} + 5e^x - e^x - 5 = e^{2x} + 4e^x - 5.\end{aligned}$$

On peut dès lors résoudre l'équation :

$$\begin{aligned}e^{2x} + 4e^x - 5 = 0 &\iff (e^x + 5)(e^x - 1) = 0 \\ &\iff e^x + 5 = 0 \quad \text{ou} \quad e^x - 1 = 0 \\ &\iff e^x = -5 \quad \text{ou} \quad e^x = 1.\end{aligned}$$

L'équation $e^x = -5$ n'a pas de solution, car une exponentielle est strictement positive; tandis que

$$e^x = 1 \iff e^x = e^0 \iff x = 0.$$

La seule solution de l'équation $e^{2x} + 4e^x - 5 = 0$ est donc $x = 0$.



Exercices

Exercices 151 à 155

III. Exercices

Exercice 144.

Étudier les variations de chacune des fonctions suivantes sur $\mathbb{R}$:

$$f(x) = e^{0,5x+1}, \quad g(x) = e^{-1,5x}, \quad h(x) = e^{2x-2}, \quad i(x) = e^{-x+1}.$$

Exercice 145.

Pour tout réel positif t , on note $f(t)$ le taux de ^{14}C t siècles après la mort d'un organisme vivant. On admet que pour tout $t \geq 0$:

$$f(t) = e^{-0,0125t}.$$

1. Étudier les variations de f et (à l'aide d'un tableau de valeurs) construire sa courbe représentative sur l'intervalle $[0; 20]$.

On prendra 1 cm ou 1 carreau pour 2 siècles en abscisse, 1 cm ou 1 carreau pour 0,1 en ordonnée.

2. On trouve des fragments d'os dont la teneur en ^{14}C est 80 % de celle d'un fragment d'os actuel de la même masse, pris comme témoin. À l'aide du graphique, évaluer l'âge de ces fragments.

Exercice 146.

1. Calculer la dérivée et construire le tableau de variations de la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par

$$g(x) = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x}).$$

2. Déterminer l'équation de la tangente T à la courbe de la fonction g au point $O(0; 0)$.
3. Étudier la parité de g .
4. Construire la courbe de la fonction g (faire d'abord un tableau de valeurs).

Exercice 147.

1. Étudier les variations de la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = e^x - x - 1$.
2. Démontrer que $e^x \geq x + 1$ pour tout réel x .

Exercice 148.

La fonction f est définie sur l'intervalle $[0; 4]$ par

$$f(x) = (-2x + 1)e^{-x}.$$

1. Prouver que pour tout $x \in [0; 4]$:

$$f'(x) = (2x - 3)e^{-x}.$$

2. Construire le tableau de variations de f .

Exercice 149.

Calculer la dérivée, puis établir les variations de la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = x^2 e^x.$$

Exercice 150.

Calculer la dérivée, puis établir les variations de la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = (4x^2 - 14x + 8)e^{0,5x}$$

(on ne demande pas de compléter l'extrémité des flèches dans le tableau de variations).

Indication : on trouve $f'(x) = (2x^2 + x - 10)e^{0,5x}$.

Exercice 151.

Exprimer chacun des nombres ci-dessous sous la forme e^a , avec $a \in \mathbb{R}$:

$$\frac{e^8}{e^2 \times e^1 \times e^3}, \quad \frac{e \times e^2}{(e^2)^2}, \quad (e^2)^3 \times e^{-5}.$$

Exercice 152.

Résoudre les équations :

1. $e^x = -2$. 2. $e^{2x-1} = 1$. 3. $e^{2x} + 2e^x = 3$.

Exercice 153.

Démontrer que pour tout nombre réel x :

1. $(e^x + e^{-x})^2 = e^{2x} + 2 + e^{-2x}$.
2. $\frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1}$.

Exercice 154.

La fonction f est définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = e^{2x} + 6e^x - 8x - 6.$$

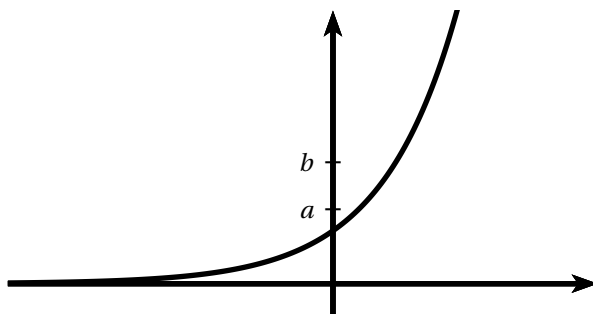
1. Calculer la dérivée de f , puis prouver que pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$f'(x) = 2(e^x - 1)(e^x + 4).$$

2. Construire le tableau de variations de f . On complétera l'extrémité de la flèche centrale.
3. Étudier les positions relatives des courbes :
 - $\mathcal{C}$ d'équation $y = e^{2x} + 6e^x$;
 - $\mathcal{D}$ d'équation $y = 8x + 6$.

Exercice 155.

On a construit ci-dessous la courbe de la fonction exponentielle et on a placé deux nombres réels a , b sur l'axe des ordonnées. On a volontairement effacé les graduations.



Construire le nombre $c = a \times b$ sur l'axe des ordonnées.

CHAPITRE 13

Programmation

Ce chapitre repose sur les connaissances en programmation acquises dans le cours de SNT, et seule la notion de liste est nouvelle. Nous allons donc nous contenter de faire des exercices, en donnant tous les rappels et compléments utiles au moment de la correction.

Si une salle informatique est disponible au moment du cours, nous éditerons tous les programmes en machine. Dans le cas contraire, il faudra utiliser la calculatrice Numworks ou l'application Numworks des smartphones. Comme leur utilisation est assez fastidieuse, nous n'éditerons qu'une partie des programmes, dans les exercices où apparaît l'icône .

Exercice 156 .

Éditer en machine un programme Python qui affiche les carrés des entiers de 1 à 5.

Exercice 157 .

Éditer en machine un programme Python qui affiche les uns en-dessous des autres les nombres de la table de 8 :

8, 16, 24, ..., 80.

Exercice 158.

Que calcule le programme suivant ?

```
s=0
for i in range(1,101):
    s=s+i
print(s)
```

Exercice 159.

Écrire un programme Python qui calcule :

$10! = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times 10$.

Exercice 160 .

Dans chaque question, éditer la fonction en machine et dire ce qu'elle fait.

1.

```
def f(x):
    return x**2
```

2.

```
def g():
    return 5
```

Exercice 161.

Écrire une fonction **moyenne** de façon que l'instruction

```
moyenne(a,b)
```

renvoie la moyenne des deux nombres a et b.

Exercice 162.

En Allemagne, les élèves ont des notes de 1 (très bien) à 6 (très mauvais). Pour entrer dans une école d'ingénieurs, il faut avoir la note 1 à une épreuve du bac et être âgé de 18 ans au plus.

Compléter la fonction suivante, qui prend en entrée la note et l'âge d'un élève, et renvoie "RECU" ou "RECALE".

```
def examen(note, age):
    if ..... and .....:
        return "RECU"
    .....:
        return "RECALE"
```

Exercice 163 .

Comme les notes à un DS sont mauvaises, un professeur de mathématiques décide de multiplier toutes les notes par 1,2, mais sans dépasser 20.

Écrire une fonction **transforme** qui renvoie la nouvelle note d'un élève après transformation. Par exemple,

```
transforme(15)
```

renvoie 18, puisque $15 \times 1,2 = 18$; et

```
transforme(19)
```

renvoie 20, puisque $19 \times 1,2 = 22,8$.



Indication

Avant de commencer l'exercice 164, il faut consulter le début du corrigé, où l'on explique la notion de liste.

Exercice 164 .

Éditer en machine un programme Python qui affiche la liste des nombres de la table de 8 :

[8, 16, 24, ..., 80].

Exercice 165 (☒).

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est définie par : $u_0 = 4$ et la relation de récurrence

$$u_{n+1} = 2u_n - 1.$$

1. Calculer u_1, u_2, u_3 .
2. Compléter la fonction suivante, qui prend en entrée la valeur de n et affiche en sortie la valeur de u_n .

```
def terme(n):  
    u=4  
    for i in range(0,...):  
        u=.....  
    return .....
```

Éditer la fonction en machine et vérifier son fonctionnement avec $n = 2$ et $n = 3$.

3. En modifiant la fonction précédente, éditer en machine une nouvelle fonction **liste** qui renvoie la liste de tous les termes de u_0 à u_n .

Exercice 166.

Quel est l'affichage en sortie du programme suivant ?

```
n=10  
while n <= 14 :  
    n=n+1  
print(n)
```

Exercice 167 (☒).

Éditer en machine une fonction **div** dont le but est le suivant : on part d'un nombre réel x , que l'on divise par 2 jusqu'à avoir un résultat strictement inférieur à 1. On affiche le dernier résultat obtenu.

Par exemple, l'instruction

div(15)

renvoie 0.9375, puisque

$$15 \div 2 = 7.5; 7.5 \div 2 = 3.75; 3.75 \div 2 = 1.875; 1.875 \div 2 = 0.9375.$$

Exercice 168.

On place 100 € sur un compte au taux d'intérêt annuel de 5 %. On a donc :

- $100 \times 1,05 = 105$ € après 1 an;
- $105 \times 1,05 = 110,25$ € après 2 ans;
- etc.

On a écrit une fonction **seuil**, qui permet de déterminer le nombre d'années nécessaires pour avoir plus de 200 € sur le compte.

```
def seuil():  
    somme=100  
    annees=0  
    while .....:  
        somme=.....  
        annees=annees+1  
    return .....
```

Compléter les pointillés.

Exercice 169.

On reprend l'énoncé de l'exercice 168.

Écrire une fonction **bilan**, qui affiche une liste avec la somme sur le compte année après année, jusqu'au moment où cette somme dépasse 200 €.

L'affichage en sortie est donc une liste de la forme

$[100, 105, 110.25, \dots]$.